SKRIPSI

APLIKASI PENGELOLA KENAIKAN PANGKAT PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MINAHASA MENGGUNAKAN METODE *RAPID APPLICATION DEVELOPMENT*



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Komputer (S.Kom) Pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado

Oleh :

SHENDY REGINA TAMBUWUN

19210120

PROGRAM STUDI TEKNIK IN*FORM*ATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

APLIKASI PENGELOLA KENAIKAN PANGKAT
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MINAHASA
MENGGUNAKAN METODE *RAPID APPLICATION DEVELOPMENT*

Oleh :

Shendy Regina Tambuwun

19210120

Dosen Pembimbing :

Ferdinan Ivan Sangkop, S.T, M.T

Olivia Kembuan, S.Kom, M.Eng

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam tata cara kerja, komunikasi, dan kehidupan sehari-hari manusia. Teknologi kini menjadi pendorong utama inovasi dan pertumbuhan ekonomi global melalui komputer, kecerdasan buatan, dan konektivitas internet. Konsep pemerintahan digital di Minahasa mengatur kenaikan pangkat pegawai sipil, dengan dua jenis kenaikan pangkat yang harus diselaraskan dengan pengelolaan data yang akurat dan transparan. Masalah kompleks muncul dengan kurangnya dukungan teknologi informasi dalam mengingatkan pegawai tentang tenggat waktu kenaikan pangkat. Proses manual seringkali membuat pegawai bingung dan terlambat dalam pengumpulan berkas, mengganggu kelancaran evaluasi kenaikan pangkat. Kelalaian dan keterlambatan dalam proses kenaikan pangkat, bersama dengan kriteria berdasarkan masa kerja yang dapat menyebabkan penilaian subjektif, menjadi tantangan utama. Kurangnya sistem informasi dan pengarsipan berkas menyulitkan pengajuan kenaikan pangkat. Dukungan teknologi informasi dapat menjadi solusi dengan aplikasi yang memberi notifikasi dan memudahkan komunikasi antara pegawai dan BKPSDM.

Pengembangan aplikasi untuk mengelola kenaikan pangkat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa menggunakan metode Rapid Application

Development menjadi pintu solusi bagi permasalahan yang ada. Aplikasi tersebut memberikan informasi, notifikasi, dan kemudahan dalam proses kenaikan pangkat, serta sistem pengarsipan berkas, penilaian kelayakan objektif, dan komunikasi yang efisien antara pegawai dan BKPSDM. Proses pengajuan kenaikan pangkat telah terjadi secara otomatis melalui sistem, meningkatkan aksesibilitas dan pengelolaan informasi yang efektif.

Melalui sistem pendukung keputusan, penilaian kelayakan kenaikan pangkat dapat dilakukan secara transparan dan objektif, berdasarkan pada nilai-nilai yang telah ditentukan yaitu, nilai-nilai dalam rentang spesifik (0.48425563407181-0.55789247517189) menjadi kriteria yang dijadikan acuan dalam menentukan kelayakan kenaikan pangkat pegawai. Sistem pengarsipan berkas juga menunjukkan kepedulian terhadap manajemen dokumen yang baik, memberikan solusi terhadap masalah penyimpanan berkas yang tidak terorganisir. Dukungan teknologi informasi telah berhasil mengatasi kendala yang muncul dalam proses pengajuan kenaikan pangkat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen berkas kenaikan pangkat pegawai.

Kata Kunci : Dinas Lingkungan Hidup, Analytical Hierarchy Process, Kenaikan Pangkat

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iv
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Batasan Masalah 5
E. Tujuan Penelitian 6
F. Manfaat Penelitian 6
BAB II 8
KAJIAN PUSTAKA 8
A. Landasan Teori 8
B. Aplikasi Pendukung Pengembangan Sistem 18
C. Penelitian Relevan 22
BAB III 27
METODE PENELITIAN 27
A. Alat dan Bahan Penelitian 27
B. Metode Pengembangan *Software Rapid Application Development* (RAD) 27
BAB IV 33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33
A. Rencana Kebutuhan (*Requirements Planning*) 33
B. Desain Sistem (*Design Sistem*) 41
C. *Implementation* 71
BAB V 75
KESIMPULAN DAN SARAN 75
A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN..... 80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 SOP Kenaikan Pangkat.....10
Gambar 2. 2 Metode Penelitian (Kendal : 2010).....11
Gambar 3. 1 Alur Penelitian.....28
Gambar 4. 1 Proses Bisnis Manual .....**Error! Bookmark not defined.**
Gambar 4. 2 Bisnis Proses Yang Ditawarkan.....40
Gambar 4. 3 *Use Case Diagram* 52
Gambar 4. 4 *Activity Diagram* KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan 53
Gambar 4. 5 *Activity Diagram* Pegawai 55
Gambar 4. 6 *Activity Diagram* BKPSDM 56
Gambar 4. 7 *Sequence Diagram Login* 57
Gambar 4. 8 *Sequence Diagram* Tambah Pengguna 58
Gambar 4. 9 *Sequence Diagram Edit* Pengguna.....58
Gambar 4. 10 *Sequence Diagram* Hapus Pengguna 59
Gambar 4. 11 *Sequence Diagram* Tambah Periode.....60
Gambar 4. 12 *Sequence Diagram Edit* Periode 60
Gambar 4. 13 *Sequence Diagram* Hapus Periode.....61
Gambar 4. 14 *Sequence Diagram* Kelola Alternatif 62
Gambar 4. 15 *Class Diagram*.....63
Gambar 4. 16 Halaman *Login* 64
Gambar 4. 17 Halaman *Dashboard* KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan 65
Gambar 4. 18 Halaman *Dashboard* Pegawai 65
Gambar 4. 19 Halaman *Dashboard* BKPSDM.....66
Gambar 4. 20 Halaman Pengguna.....66
Gambar 4. 21 Halaman Hitung Kriteria 67
Gambar 4. 22 Halaman Periode KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan 67
Gambar 4. 23 Halaman Alternatif 68
Gambar 4. 24 Halaman Rekomendasi dan *Perankingan*.....68
Gambar 4. 25 Halaman Pengajuan Berkas 69
Gambar 4. 26 Halaman Periode Pegawai 69
Gambar 4. 27 Halaman Arsip.....70
Gambar 4. 28 Halaman Periode BKPSDM 70
Gambar 4. 29 Halaman Peninjauan Berkas 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Intensitas Kepentingan 16
Tabel 2. 2 Indeks Rasio 18
Tabel 2. 3 Penelitian Relevan 22
Tabel 3. 1 Pengkategorian Nilai Kriteria 31
Tabel 3. 2 Pengkategorian Nilai Sub Kriteria 31
Tabel 3. 3 Matriks Perbandingan Kriteria 31
Tabel 3. 4 Perhitungan Nilai Eigen Dan Nilai Rata-Rata 31
Tabel 3. 5 Matriks Perbandingan Sub Kriteria (Lamanya Masa Kerja) 32
Tabel 3. 6 Perhitungan Nilai Eigen Dan Nilai Rata-Rata 32
Tabel 3. 7 Matriks Perbandingan Sub Kriteria (Kinerja Pegawai) 32
Tabel 3. 8 Perhitungan Nilai Eigen Dan Nilai Rata-Rata 32
Tabel 4. 1 Definisi Aktor 42
Tabel 4. 2 Definisi *Use Case* 43
Tabel 4. 3 *Use Case Login* 44
Tabel 4. 4 *Use Case* Mengelola Data Pengguna 44
Tabel 4. 5 *Use Case* Hitung Kriteria Dan Sub Kriteria 45
Tabel 4. 6 *Use Case* Mengelola Periode 46
Tabel 4. 7 *Use Case* Perhitungan Alternatif 47
Tabel 4. 9 *Use Case* Pengajuan Berkas KP 48
Tabel 4. 10 *Use Case* Validasi Berkas KP 49
Tabel 4. 11 *Use Case* Pengiriman SK KP 49
Tabel 4. 12 *Use Case* Unduh SK KP 50
Tabel 4. 13 *Use Case* Arsip Berkas/Dokumen 50
Tabel 4. 14 *Use Case* Log Out 51
Tabel 4. 15 *Black Box Testing* KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan 71
Tabel 4. 16 *Black Box Testing* Pegawai 73
Tabel 4. 17 *Black Box Testing* BKPSDM 74
Tabel 4. 18 *User Acceptance Testing* 74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pertumbuhan teknologi dan informasi, kini perkembangan teknologi telah mengalami perubahan besar-besaran dalam beberapa dekade terakhir ini, yang secara mendasar mengubah cara manusia bekerja, berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Saat ini teknologi dapat dikatakan telah menjadi penyebab utama inovasi dan pertumbuhan ekonomi global berkat perkembangan komputer dan kecerdasan buatan, serta peningkatan konektivitas melalui internet dan jaringan nirkabel. Di era digital ini, perangkkat pintar, aplikasi dan alat-alat canggih telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, membuka peluang baru di sejumlah sektor lapisan masayrakat dimulai dari individu, kelompok, organisasi hingga instansi-instansi pemerintah. Seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, teknologi tetap menjadi pendorong utama perubahan dan kemajuan dalam masyarakat modern, karna dengan berbagai dampak positif baik dalam aspek kegiatan pengelolaan data, monitoring, dan berbagai macam kegiatan lainnya dapat dipermudah dan menjadi lebih efektif dengan adanya penerapan teknologi informasi.

Dalam kerangka konsep pemerintahan digital yang semakin berkembang, ada undang-undang yang mengatur mengenai kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di Minahasa, yaitu Keputusan Bupati Minahasa Nomor : 823/BKPSDM/XII/1980 tentang kenaikan pangkat. Di dalam instansi tersebut, ada dua jenis kenaikan pangkat yakni, kenaikan pangkat reguler dengan jangka waktu empat tahun, serta kenaikan pangkat pilihan yang dapat diajukan setelah satu tahun menduduki jabatan struktural atau fungsional. Penyelarasan peraturan ini dengan konsep pemerintahan digital sangatlah penting, terutama dalam pengelolaan data pegawai yang akurat dan transparan. Dengan pendekatan yang lebih canggih, instansi pemerintah, seperti Dinas Lingkungan

Hidup, dapat mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kinerja dan kemampuan pegawai, bukan hanya berdasarkan masa kerja. Hal ini tidak hanya memberikan peluang yang adil bagi karyawan dalam mencapai kenaikan pangkat, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam manajemen sistem, dan mengurangi potensi adanya kesalahan manusia, dan membantu dalam pengambilan keputusan seputar kenaikan pangkat pegawai.

Latar belakang masalah ini menjadi semakin kompleks dengan kurangnya dukungan teknologi informasi dalam memberitahukan kepada pegawai mengenai tenggat waktu untuk mengurus atau memasukkan berkas kenaikan pangkat. Saat proses masih berjalan secara manual, para pegawai seringkali tidak memiliki panduan atau pengingat yang jelas mengenai waktu yang tepat untuk mengajukan berkas kenaikan pangkat mereka. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan keterlambatan dalam pengumpulan berkas, yang pada gilirannya mempengaruhi kelancaran dan efisiensi proses penilaian kenaikan pangkat. Ketidakjelasan mengenai tenggat waktu juga dapat mengganggu pihak Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia atau yang disingkat (BKPSDM), yang harus berupaya melakukan konfirmasi dan menghubungi pegawai secara manual. Dari hasil wawancara dengan pihak BKPSDM, bahwa proses konfirmasi yang dilakukan saat ini melalui via *whatsapp*/*telephone* dinilai masih kurang baik, karena seringkali terjadi kelalaian dari bagian kepegawaian yang ada di BKPSDM saat menghubungi pegawai yang mengajukan berkas kenaikan pangkat ketika ada kesalahan atau ketidak lengkapan berkas yang diajuakan. Dan keterlambatan juga dalam proses kenaikan pangkat pegawai yang dikarenakan masih menggunakan proses manual dalam pengumpulan berkas kenaikan pangkat pegawai, dimana pegawai yang bersangkutan harus memasukkan berkas dengan *form*at pdf kemudian disimpan dalam flashdisk untiuk dikumpulkan ke BKPSDM. Dan permasalahan lainnya juga mengenai kriteria untuk kelayakan kenaikan pangkat yang hanya berdasarkan pada lamanya masa kerja pegawai tersebut, yang dapat mengakibatkan penilaian yang tidak objektif dan cenderung subjektif. Serta

kurangnya dukungan teknologi dan sistem informasi dalam penyimpanan berkas kenaikan pangkat pegawai menjadi permasalahan kritis di instansi ini. Kondisi ini secara signifikan menghambat pengajuan berkas kenaikan pangkat, dikarenakan berkas-berkas tersebut tidak tersimpan secara teratur. Ketidaktersediaan sistem pengarsipan menyebabkan pegawai harus melakukan pencarian manual dalam komputer kantor yang penuh dengan berkas, menimbulkan hambatan yang berpengaruh pada kelancaran proses pengajuan berkas kenaikan pangkat.. Dengan demikian, peningkatan dalam penerapan teknologi informasi menjadi krusial dalam memecahkan permasalahan yang ada dan memperbaiki efisiensi serta objektivitas proses kenaikan pangkat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa.

Oleh karena itu dengan dukungan teknologi informasi dapat memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, dimana dengan membuat aplikasi yang mampu untuk memberi tahu pegawai mengenai tenggat waktu dan persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan kenaikan pangkat, serta memudahkan komunikasi antara pegawai dan pihak BKPSDM, karena melaui sistem yang dirancang saat ini, secara otomatis sitem akan mengirimkan pemberitahuan kepada pegawai melalui email/sistem ketika pegawai tersebut sudah bisa mengajukan kenaikan pangkat, peninnjauan akan proses pengajuan berkas kenaikan pangkat bahakan pemberitahuan ketika SK petikan kenaikan pangkat sudah tersedia/bisa di *download*. Dan memudahkan dalam mengelola kenaikan pangkat pegawai dengan lebih efektif dan efisien proses pengajuan kenaikan pangkat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa ke bagian kepegawaian BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia) dimana proses pengajuan kenaikan pangkat bisa melalui sistem dan tidak lagi dilakukan secara manual. Dan tersedianya fitur pengarsipan berkas kenaikan pegawai. Dan dengan adanya sistem pendukung keputusan yang dapat menilai kelayakan kenaikan pangkat dengan lebih objektif dan transparan. Pegawai yang dianggap layak naik pangkat adalah mereka yang memiliki nilai dalam rentang 0.48425563407181 hingga

0.55789247517189. Sistem ini memastikan bahwa penilaian dilakukan secara konsisten berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Dengan berdasarkan pada permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan kenaikan pangkat serta penentuan kelayakan kenaikan pangkat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa, maka dalam skripsi ini, peneliti akan merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi pengelola kenaikan pangkat di dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa berbasis web menggunakan metode *Rapid Application Development*. Aplikasi ini akan memiliki beberapa fitur penting, seperti *upload* berkas kenaikan pangkat, penentuan kriteria kenaikan pangkat, penentuan kelayakan kenaikan pangkat pegawai, adanya fitur notifikasi untuk meninjau akan proses pengajuan permohonan berkas kenaikan pangkat pegawai ke pihak BKPSDM dan pemberitahuan akan waktu bagi pegawai untuk mengajukan berkas, serta fitur pengarsipan yang ada pada pegawai untuk mengarsipkan berkas-berkas kenaikan pangkat, agar ketika waktunya naik pangkat pegawai tersebut tidak kebingungan lagi mencari berkas-berkas kenaikan pangkat, dan tentunya hal ini akan mempercepat dalam proses pengajuan berkas kenaikan pangkat nanti. Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan metode RAD bertujuan untuk mempersingkat waktu dalam perencanaan sampai pada tahap penerapan dan penyesuaian kebutuhan serta keinginan *user* menjadi lebih mudah guna memperkecil kemungkinan kesalahan atau error. Untuk mengetahui kelayakan kenaikan pangkat, peneliti menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, karena AHP merupakan metode yang menggabungkan teknik kualitatif dan kuantitatif untuk membantu pengambilan keputusan secara sistematis dan membuat keputusan untuk dibandingkan, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan efisien.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang teridentifikasi adalah :

1. Keterlambatan pengajuan kenaikan pangkat oleh pegawai, dikarenakan kurangnya dukungan teknologi informasi dalam memberitahukan kepada

pegawai mengenai tenggat waktu untuk mengurus atau memasukkan berkas kenaikan pangkat

2. Proses pengajuan berkas kenaikan pangkat saat ini mengalami kendala karena masih dilakukan secara manual. Pegawai harus menyimpan berkas dalam *form*at PDF pada *flashdisk* untuk kemudian dikumpulkan ke BKPSDM. Dampaknya adalah pemborosan waktu dan tenaga pegawai serta resiko rentannya *flashdisk* terhadap virus.
3. Ketidakmampuan sistem yang ada untuk menilai kelayakan kenaikan pangkat yang hanya berdasarkan pada lamanya masa kerja pegawai tersebut, yang dapat mengakibatkan penilaian yang tidak objektif dan cenderung subjektif
4. Kurangnya dukungan teknologi dan sistem informasi untuk penyimpanan berkas kenaikan pangkat pegawai. Kondisi ini menghambat proses pengajuan berkas karena kurangnya pengarsipan, memaksa pegawai untuk mencari berkas secara manual dalam komputer kantor yang tidak terorganisir, menyebabkan keterlambatan dalam proses pengajuan kenaikan pangkat.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana cara mengembangkan aplikasi pengelola kenaikan pangkat di dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa berbasis web?

D. Batasan Masalah

1. Aplikasi ini berbasis web, dan hanya dapat diakses oleh pegawai/staf kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa dan bidang kepegawaian BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Minahasa
2. Bidang kepegawaian BKPSDM berperan sebagai validator dalam proses pengajuan berkas kenaikan pangkat pegawai. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab sebagai pengirim SK (Surat Keputusan) petikan kenaikan pangkat kepada pegawai yang bersangkutan.

3. Aplikasi ini mencakup pemberitahuan kepada pegawai tentang penilaian kelayakan kenaikan pangkat dan informasi terkait pemrosesan berkas kenaikan pangkat. Beberapa aspek yang dicakup oleh aplikasi melibatkan penentuan kelayakan kenaikan pangkat pegawai, pengajuan berkas kenaikan pangkat ke BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia), dan pengarsipan berkas pegawai.
4. Parameter sistem pendukung keputusan kenaikan pangkat pada aplikasi ini ada dua yaitu, lamanya masa kerja dan kinerja pegawai

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi pengelola kenaikan pangkat pada dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa berbasis web, guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang manajemen sumber daya mamnusia dan pengambilan keputusan.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan aplikasi pengelola data kenaikan pangkat dan sistem pendukung keputusan.
2. Manfaat Praktis
   a. Peneliti
      1) Mengimplementasikan ilmu yang sudah di dapat selama perkuliahan di program studi Teknik In*form*atika, menambah wawasan serta spengetahuan dalam pengembangan sebuah aplikasi berbasis web.
      2) Dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi, dan mengakhiri studi S1 di Teknik In*form*atika Universitas Negeri Manado.
   b. Instansi (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa)
      1) Meningkatkan hasil dan produktivitas dalam manajemen sumber daya manusia. Instansi dapat memanfaatkan aplikasi pengelola

kenaikan pangkat dan sistem untuk menentukan kelayakan kenaikan pangkat pegawai, sehingga dapat meningkatkan hasil dan produktivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia.

2) Meminimalisir resiko kesalahan dan keputusan yang kurang tepat dalam menetukan kenaikan pangkat pegawai, karena dengan adanya sistem pendukung keputusan, diharapkan dapat memperkecil resiko kesalahan keputusan yang kurang tepat dalam menentukan kelayakan kenaikan pangkat pegawai
3) Meningkaatkan kinerja dan produktivitas karyawan. Pegawai yang merasa dihargai dan memiliki peluang untuk pertumbuhan karir cenderung lebih termotivasi untuk meningktakan kinerja dan produktivitasnya. Dengan adanya aplikasi pengelola data kenaikan pangkat, pegawai dapat mengetahui kelayakan kenaikan pangkat secara objektif dan transparan.
4) Meningkatkan citra dan reputasi instansi. Dengan sistem manajemen data yang canggih dan sistem pendukung keputusan yang tepat, instansi dapat menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan transparan. Hal ini dapat meningkatkan citra dan reputasi instansi di mata publik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Untuk menunjang penelitian tersebut maka perlu dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan masalah serta ruang lingkup pembahasan sebagai dasar penelitian tersebut.

1. Kenaikan Pangkat

   Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil, merupakan suatu bentuk penghargaan atas prestasi kerja bahkan pengabdian pegawai kepada negara setelah melalui persyaratan tertentu. Kenaikan pangkat pegawai juga merupakan pendorong bagi PNS untuk lebih menigkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. (Dwinanta & Ginting, 2012)

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa

   Dinas Lingkungan Hidup adalah bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengurusi masalah lingkungan hidup di wilayah daerah. Dipimpin oleh Kepala Dinas, instansi ini berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

   Tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah merancang dan melaksanakan kebijakan lingkungan hidup di tingkat daerah, serta memberikan dukungan teknis di bidang lingkungan hidup yang telah diberikan kewenangannya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

   Dalam struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdapat bagian yang mengurus urusan umum, kepegawaian, dan perlengkapan, yang disebut sebagai Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan.Tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan:

   a. Menata naskah dinas, agenda, pengetikan penggandaan serta pendistribusian, arsip dan dokumentasi;

b. Mengurus kebersihan, keamanan dan ketertiban dan pemeliharaan gedung kantor;
c. Melaksanakan tugas KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan dalam administrasi perjalanan dinas pegawai dan keprotokolan;
d. Menyusun rencana rumah tangga baik barang bergerak dan tidak bergerak di lingkungan dinas;
e. Mencatat, menyimpan, mengelolah, memelihara dan mendistribusikan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah di lingkungan dinas, serta menyiapkan bahan usulan penghapusan barang milik daerah yang ada di lingkungan Dinas; dan
f. Melaksanakan tugas KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapanistrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
g. Membuat daftar nominative pegawai di lingkungan Dinas;
h. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
i. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai Analisi Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan volume kerja di lingkungan Dinas;
j. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan tugas kepada Sekretaris, dalam melaksanakan tugas,masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

(PERATURAN BUPATI MINAHASA NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP)

Standar operasional prossedur daapat dilihat pada gambar 2.1

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN MINAHASA	Nomor NSPK	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	KEPALA BADAN Drs. MOUDY I. PANGERAPAN, MAP Pembina Utama Muda NIP. 19700101 1990 10 001
	NAMA NSPK	**KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN I, II, III, DAN IV**

DASAR HUKUM	KUALITAS PELAKSANAAN
1. UU No. 5 Tahun 2014 Ttg. Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PP Nomor 15 Tahun 2019 Ttg. Perubahan kedelapan belas atas PP no 7 thn 1977 Ttg. Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 4. Keputusan Kepala BKN No. 12 Thn. 2002 Ttg Ketentuan Pelaksanaan PP No. 99 Thn 2000 Ttg. Kenaikan Pangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 5. Peraturan Bupati Minahasa No. 59 Thn 2016 Ttg. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja BKPSDM	1. Pendidikan Minimal SLTA, Diploma, Sarjana 2. Memahami Struktur Organisasi 3. Memahami Tupoksi 4. Memahami Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat 5. Memahami SAPK 6. Memahami SIMPEG 7. Memahami Pengoprasian Komputer
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. Diperlukan kordinasi dengan Kantor BKN Regional XI Manado di Manado 2. Diperlukan kordinasi dengan BKD Provinsi SULUT 3. Diperlukan Kordinasi dengan seluruh SKPD Kabupaten Minahasa	1. Komputer/ Laptop/ Printer/ Flash disk 2. Nota dinas dan lembar disposisi 3. Daftar Gaji terbaru 4. Pealatan kantpr lainnya 5. Jaringan internet
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika tidak dilaksanakan maka Permohonan tidak dapat memperoleh penghargaan Kenaikan Pangkat.	1. Jenis surat 2. Laporan kegiatan 3. Dokumen yang digunakan

No	URAIAN KEGIATAN	BKN	PROV	SETDA Kab/Kota	BKPSDM	SKPD	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
							PEMOHON	SEKRETARIAT	KASUBID	STAF	KABID	KABAN	BUPATI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Penyampaian usul KP BKN																
2.	Penyampaian usul KP BKD Prov																
3.	Surat edaran tentang KP														5 Menit		
4.	Permohonan memasukan berkas KP													Surat pengantar dari unit kerja/berkas lainnya	2 Menit	Berkas diterima	
5.	Mencatat dan menerima berkas													Lembar Disposisi	5 Menit		
6.	Mendisposisi dan menerima berkas Permohonan													Berkas Permohonan KP	10 Menit		
7.	Memeriksa dan meneliti berkas permohonan yang telah didisposisi													Berkas Permohonan KP	10 Menit		
8.	Proses data KP pada SAPK dan cetak Nota Persetujuan Teknis KP													Berkas Permohon KP & Jaringan internet	3 Minggu	Blanko Nota Persetujuan Teknis KP	
9.	Proses data KP pada SAPK dan cetak Nota Usul untuk KP													Berkas Permohonan KP & Jaringan internet	1 Minggu	Petikan Surat Keputusan	
10.	Paraf dan meneliti kembali Nota Persetujuan Teknis KP sebelum di tanda tangani													Blanko Nota Persetujuan KP	10 Menit	Blanko Nota Persetujuan Teknis yang sudah diparaf	
11.	Menanda tangani nota perssetujuan Teknis KP													Blanko Nota Persetujuan KP yang sudah diparaf	5 Menit	Pengantar NPT yang sudah ditandatangani	
12.	Proses input Data KP digital ke system Maleo dan Duko													Berkas digital (scanning) permohonan KP & Jaringan	3 Minggu	Berkas digital (scanning) permohonan KP & Jaringan	
13.	Proses SK Kenaikan Pangkat ke BKN Regional XI Manado													Pengantar NPT yang sudah ditandatangani	3 Minggu	Pertimbangan Tek. Kepala BKN	
14.	Menerima Pertimbangan Teknis Kepala BKN Regional XI Manado/Brerkas memenuhi syarat													Dokumen SK Pangkat	1 hari		
15.	Mengajukan Nota Persetujuan Bupati Minahsa														1 hari		
16.	Menanda tangani Lampiran Surat Keputusan Bupati Minahasa														1 hari		
17.	Menerbitkan SK Petikan Kenaikan Pangkat yang ditanda tangano KABAN													Dokumen SK Pangkat	1 Minggu		
18.	Menyerahkan SK Petikan Kenaikan Pangkat														10 Menit	Mengarsipkan SK Pangkat	Arsip
TOTAL WAKTU PELAYANAN															80 hari 47 menit		

Gambar 2. 1 SOP Kenaikan Pangkat

3. Rapid Application Development (RAD)



Gambar 2. 2 Metode Penelitian (Kendal : 2010)

Gambar metode penelitian *rapid application development*, dapat dilihat pada gambar 2.2

Metode RAD merupakan sebuah metode yang menekankan proses pengembangan perangkat lunak dengan waktu yang singkat dan menggunakan metode *iterative* (berulang) dalam mengembangkan sistem dimana model kerja sistem dikonstrusikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan pengguna Metode RAD memiliki 3 tahapan yaitu :

a. Rencana Kebutuhan (*Requirement Planning*)

   User dan peneliti melakukan pertemuan untuk mengidentifikasi tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini merupakan hal terpenting yaitu adanya keterlibatan dari kedua belah pihak.

b. Proses Desain Sistem (*Design* Sistem)

   Pada tahap ini keaktifan *user* yang terlibat menentukan untuk mencapai tujuan karena pada proses ini melakukan proses desain dan melakukan perbaikan-perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain antara *user* dan peneliti. Seorang *user* dapat langsung memberikan komentar apabila terdapat ketidaksesuaian pada desain, merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi

kebutuhan *user* yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Keluaran dari tahapan ini adalah spesifikasi *software* yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data dan yang lain.

c. Implementasi (*Implementation*)

Tahapan ini adalah tahapan programmer yang mengembangkan desain suatu program yang telah disetujui oleh *user* dan peneliti. Sebelum diaplikasikan pada suatu organisasi terlebih dahulu dilakukan proses pengujian terhadap program tersebut apakah ada kesalahan atau tidak. Pada tahap ini *user* biasa memberikan tanggapan akan sistem yang telah dibuat serta mendapat persetujuan mengenai sistem tersebut.(Pricillia & Zulfachmi, 2021)

4. Website

Website adalah kumpulan halaman dalam satu domain yang dapat menampilkan teks, gambar, video, audio, dan ilustrasi informasi. Website dapat dibagi menjadi dua kategori:

a. Website Statis

Situs web dengan halaman konten yang tetap konstan dikenal sebagai situs web statis.

b. Website Dinamis

Website dinamis merupaka website yang mengalami *update* sesuai dengan kebutuhan dari bisnis dan perkebangan zaman. (M.Arfa Andika Candra, 2021)

5. Sistem Pendukung Keputusan

Sistem pendukung keputusan (DSS) dapat mendukung analisis data *ad hoc* dan pemodelan keputusan, berorientasi pada keputusan dan berorientasi prencanaan masa depan, serta dapat digambarkan sebagai sistem yang digunakan pada saat-saat yang tidak biasa (More 2011).

Oleh karena itu, sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem yang dapat menyediakan fungsionalitas pengelolaan data berdasarkan model tertentu untuk membantu pengguna sistem pendukung keputusan memilih pilihan keputusan yang optimal.

SPK memiliki tiga tingkatan: Perangkat Keras dan Perangkat Lunak. Ketiga level tersebut adalah :

a. Sistem Pendukung Keputusan (*Specific DSS)*
b. Pembangkit Sistem Pendukung Keputusan (*DSS Generator)*
c. Peralatan Sistem Pendukung Keputusan

Tentunya Sistem Pendukung Keputusan memiliki tahapan, antara lain:

1) Tahap intelegensi

Intelegensi dalam pengambilan keputusan meliputi *scanning* lingkungan, baik secara *intermitten* ataupun terus-menerus. Intelegensi juga mencakup berbagai aktivitas yang menganalisa kondisi atau peluang-peluang masalah. Tahap intelegensi antara lain menganalisa masalah (peluang), klasifikasi masalah, dan kepemilikan masalah.

2) Tahap Desain

Selama tahap desain, tindakan penanggulangan yang mungkin dilakukan diidentifikasi, dikembangkan dan dianalisis. Hal ini melibatkan pemahaman permasalahan yang ada dan pengujian solusi yang layak. Fase-fase intelijen mencakup pemilihan prinsip-prinsip yang disukai, mengembangkan atau menghasilkan alternatif, dan mengukur hasil akhir.

3) Tahap Pilihan

Tahapan pilihan merupakan langkah penting dalam membuat keputusan. Fase pilihan adalah fase dimana keputusan spesifik dibuat dan komitmen dibuat untuk melakukan tindakan tertentu. Batasan antara tahap pilihan dan tahap perancangan seringkali tidak jelas, karena aktivitas tertentu dapat dilakukan pada kedua tahap tersebut, dan seringkali terdapat transisi kembali dari aktivitas pilihan ke aktivitas desain.

4) Tahap Implementasi

Menerapkan solusi yang diusulkan untuk suatu masalah, pada dasarnya, memulai sesuatu yang baru atau membawa perubahan. Definisi implementasi bisa rumit karena melibatkan proses panjang

dan seringkali batasan yang tidak jelas. Secara sederhana, implementasi adalah tentang menjadikan solusi yang direkomendasikan dapat berfungsi. Ini tidak selalu berarti menerapkan sistem komputer. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) juga memberikan berbagai manfaat dan keuntungan, seperti:.

a) Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dapat meningkatkan kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data atau informasi.
b) SPK membantu dalam pengambilan keputusan untuk menangani masalah, terutama yang kompleks dan tidak terstruktur.
c) SPK dapat menghasilkan solusi secara lebih cepat dan dapat diandalkan.
d) Meskipun SPK tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi pengambil keputusan, namun dapat memberikan solusi alternatif yang dapat merangsang pengambil keputusan dalam memahami masalah tersebut..(Indra Griha Tofik Isa, Febie Elfaladonna, 2022)

6. Analytical Hierarchy Process

a. *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Metode pendekatan yang dikenal sebagai *Analytical Hierarchy Process* (AHP) cocok untuk menangani sistem kompleks yang melibatkan pengambilan keputusan di antara beberapa opsi dan memberikan pilihan yang bisa dipertimbangkan. Metode AHP pertama kali dikembangkan oleh Saaty (Saaty, 1980). Model hierarki yang digunakan oleh Saaty adalah model hierarki fungsional, dengan input utamanya berasal dari persepsi manusia (Kusrini, 2007)..

Pada dasarnya Langkah-langkah pengambilan keputusan dalam metode AHP meliputi :

1) Mengidentifikasi masalah dan solusi yang diinginkan.

2) Buat struktur hierarki yang dimulai dengan menentukan target (*goal),* diikuti oleh kriteria, sub-kriteria dan alternatif yang harus selalu ada
3) Buatlah sebuah matriks perbandingan berpasangan yang mencerminkan kontribusi atau pengaruh relatif dari setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria. Penilaian ini dilakukan berdasarkan penilaian subjektif dari pengambilan keputusan terhadap tingkat kepentingan sebuah elmen dibandingkan dengan elemen lainnya.

b. Prinsip Dasar AHP

Menurut kusrini (2007:103) dalam menyelesaikan permasalahan dengan AHP ada beberapa prinsip yang harus dipahami yaitu :

1) Membuat Hierarki

Dengan memisahkan mereka menjadi elemen-elemen pendukung, mengatur elemen secara hierarki, dan menggabungkan atau mensintesisnya, maka sistem yang kompleks dapat dipahami.

2) Penilaian kriteria dan alternatif

Kriteria dan akternatif dilakukan dengan perbandingan berpasangan. Menurut Saaty (1988), untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 merupakan skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat Analisis tabel dapat digunakan untuk mengukur perbandingan kualitatif skala Saaty, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

3) Menentukan Prioritas (*Synthesis of priority)*

Perlu dilakukan perbandingan berpasangan (*Pairwise Comparasion),* untuk setiap kriteria dan alternatif. Nilai-nilai perbandingan relatif dari seluruh alternatif kriteria bisa disesuaikan dengan *judgement* yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot dan prioritas dihitung dengan memanipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematika.

Tabel 2. 1 Intensitas Kepentingan

Intensitas Kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbanganyang berdekatan
Kebalikan	Jika aktivitas i mendapat satu angka dibandingkan dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya dibandingkan dengan i

Sumber : Kusrini 2007

4) *Logical Consistency* (Konsistensi Logis)

Konsistensi memiliki dua makna. Pertama, objek-objek yang serupa atau mirip dapat dikelompokkan berdasarkan relevansi dan keseragaman. Kedua, konsistensi juga mengacu pada tingkat hubungan antara objek-objek tersebut, yang didasarkan pada kriteria tertentu.

c. Prosedur AHP (*Analytical Hierarchy Process)*

Intinya, strategi atau langkah-langkah dalam metode AHP menurut kusrini (2007:135), yaitu :

1) Memahami masalah yang ada serta menetapkan solusi yang diinginkan, kemudian mengorganisir permasalahan yang dihadapi dalam sebuah struktur hierarkis.
2) Menentukan prioritas elemen

a) Langkah awal dalam menetapkan prioritas elemen adalah dengan melakukan perbandingan pasangan, di mana elemen-elemen dibandingkan secara berpasangan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
b) Matriks perbandingan berpasangan diisi dengan menggunakan angka-angka untuk merepresentasikan tingkat kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen lainnya.

3) Sintesis

Langkah-langkah dalam mensintesis pertimbangan dari perbandingan berpasangan untuk mendapatkan prioritas keseluruhan adalah sebagai berikut:

a) Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks.
b) Memperoleh normalisasi matriks dengan membagi setiap nilai dalam kolom dengan total kolom yang bersangkutan.
c) Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata.

4) Mengukur konsistensi

Dalam pembuatan keputusan, penting untuk mengevaluasi konsistensi karena keputusan yang didasarkan pada pertimbangan yang tidak konsisten dapat menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Langkah-langkah dalam mengevaluasi konsistensi adalah sebagai berikut:

a) Mengalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya.
b) Menjumlahkan hasil dari setiap baris.
c) Memperoleh hasil bagi dari penjumlahan setiap baris dengan elemen prioritas relatif yang sesuai.
d) Menjumlahkan hasil bagi tersebut dengan jumlah elemen yang ada, hasilnya disebut λ maks.

5) Hitung *Consistency Index (CI)* dengan rumus :

$CI = (\lambda mac - n) / n$

Keterangan :

N = banyaknya elemen.

6) Hitung Rasio Konsistensi/Consistency Ratio (CR) dengan rumus:

CR = CI/RC

Keterangan :

CR = *Consistency Ratio*

CI = *Consistency Index*

IR = *Index Random Consistency*

Dalam memeriksa konsistensi hierarki, jika nilai melebihi 10%, maka penilaian data judgment perlu diperbaiki. Namun, jika Rasio Konsistensi (CI/CR) kurang dari atau sama dengan 0.1, maka hasil perhitungan dapat dianggap benar (Rahmawati & Maukar, 2021).

Di sini akan disertakan tabel yang berisi daftar indeks Random Konsistensi (IR/):

Tabel 2. 2 Indeks Rasio

Ukuran Matriks	Nilai IR
1,2	0.00
3	0.58
4	0.90
5	1.12
6	1.24
7	1.32
8	1.41
9	1.45
10	1.49

Sumber :Kusrini (2007)

B. Aplikasi Pendukung Pengembangan Sistem

1. Database

Database atau basis data adalah kumpulan data yang terhubung di mana informasi disimpan bersama secara terstruktur tanpa pengulangan yang tidak perlu. (Riyadi, 2020)

2. HTML

   Hypertext Markup Language (HTML) adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menampilkan sebuah website. HTML adalah bahasa pemrograman gratis, yang artinya tidak ada yang memilikinya. Perkembangannya dilakukan oleh banyak orang di berbagai negara, sehingga bisa disebut sebagai bahasa yang dikembangkan bersama secara global. Catatan HTML adalah laporan teks yang dapat diubah oleh *edit* or teks apapun dan disimpan sebagai file dengan ekstensi .html. Beberapa elemen dalam dokumen HTML diapit oleh tag teks yang dimulai dengan karakter "<" dan diakhiri dengan karakter ">."(Sari & Abdilah, 2015)

3. CSS

   CSS = *Cascading Style Sheets* (Bahasa lembar Gaya) Sebuah dokumen yang ditulis dalam bahasa markup dapat diatur tampilannya menggunakan bahasa CSS. Ini terbuka untuk interpretasi jika kita berbicara tentang web dengan cara ini: Tampilan dan desain halaman HTML diatur menggunakan bahasa CSS.(Sari & Abdilah, 2015)

4. Javascript

   Javascript adalah bahasa pemrograman skrip yang sangat populer di dunia teknologi, terutama di internet. Bahasa ini kompatibel dengan sebagian besar *browser web* seperti Opera, *Internet Explorer* (IE), *Mozilla Firefox, Netscape,* dan lainnya. *JavaScript* biasanya disematkan di dalam halaman HTML menggunakan tag `<script language="javascript">` yang ditempatkan di dalam bagian `<head>` atau `<body>`. Isi dari skrip JavaScript mirip dengan bahasa PHP, mencakup deklarasi variabel, penggunaan operator, struktur percabangan, perulangan, serta definisi fungsi.(Sari & Abdilah, 2015)

5. Laravel

   Laravel merupakan sebuah *Framework* PHP yang akan digunakan untuk mengoptimalkan pengembangan *website. Framework Laravel* berbasis *open source* dengan konsep MVC (*Model View Controller*), yang

bertujuan untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sintaks yang jelas bahkan menghemat waktu. (Pricillia & Zulfachmi, 2021)

6. Unified Modeling Language (UML)

   UML merupakan sebuah bahasa yang telah menjadi standar industr untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem informasi atau perangkat lunak.

   Beberapa keunggulan dari UML yaitu menjadi *blue print* dikarenakan sudah cukup lengkap dan sangat terperinci pada pembuatannya dan memiliki informasi yang sangat *detail* dari *coding* program yang ada dan sangat bagus untuk digunakan pada konseporientasi objek sehingga pada jaman sekarang ini sudah tidak digunakan pada beberapa perangkat lunak lagi.

   Beberapa daiagram UML(Unified Modeling Language) yang penullis gunakan dalam tugas akhir ini, antara lain :

   a. *Use Case Diagram*

      Diagram ini menggambarkan sebuah interaksi antara sistem dan aktor. Diagram ini menunjukkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna

   b. *Activity Diagram*

      Diagram ini memodelkan aktivitas atau langkah-langkah dalam proses bisnis atau fungsi sistem. Menggambarkan alur kerja dari awal hingga akhir.

   c. *Sequence Diagram*

      Diagram ini menunjukkan urutan interaksi antara objek dalam suatu skenario tertentu. Menggambarkan bagaimana objek berkomunikasi dan bertukar informasi satu sama lain.

   d. *Class Diagram*

      Diagram ini menggambarkan struktur kelas dan hubungan antara kelas dalam suatu sistem. Menunjukkan atribut dan metode yang dimiliki oleh setiap kelas serta hubungan antar kelas. (Rosa A.S, 2016)

7. XAMP

XAMPP adalah perangkat lunak gratis yang mendukung berbagai sistem operasi dan merupakan kumpulan dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server independen (localhost) yang terdiri dari beberapa program lainnya, termasuk *Apache HTTP Server, MySQL Database*, serta penerjemah bahasa yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama *XAMPP* sendiri merupakan singkatan dari X (empat sistem operasi apapun*), Apache, MySQL, PHP, dan Perl*. (Parlaungan S. & Wisnu, 2020)

8. Web Browser

   Web browser merupakan sebuah program komputer yang dimana kita dapat mengambil dokumen-dokumen HTML dari *web server* dengan menggunakan protokol dan *form*at HTTP yang satu ke yang lainnya di web server yang sama atau di *server* lain, misalnya : I*nternet Explorer, Google Chrome* (Muhammad said Hasibuan, 2010)

9. Visual Studio Code

   Visual Studio Code adalah *editor* teks ringan yang dibuat oleh *Microsoft* untuk sistem operasi lintas *platform*, yang berarti juga tersedia untuk versi *Windows Linux, Mac*. dan *edit* or teks ini secara langsung mendukung *JavaScript, Type Script* dan Bahasa pemrograman *Node.js*, serta bahasa pemrograman lainnya menggunakan *plugin* yang dapat di *instal* melalui *marketplace Visual Studio Code* (seperti *C++, C#, Python*, *Java*, dll.). (Permana & Puji Romadlon, 2019)

C. Penelitian Relevan

Tabel 2. 3 Penelitian Relevan

NO.	JUDUL	AUTHOR/TAHUN	METODE	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN
1.	Aplikasi Pengingat Dan Pendataan Kenaikan Golongan Gaji Berbasis Web Menggunakan Metode *White Box Testing* Dan *Black Box Testing*	(Firman, Fauziah, 2021)	Metode White *Box Testing* dan Metode *Black Box Testing*	Hasil dari penelitian ini adalah adanya aplikasi pendataan dan pengingat yang dapat mendukung dosen dan karyawan di Universitas Nasional untuk mengajukan kenaikan pangkat dan gaji mereka.	Yang membedakan kedua penelitian ini yaitu tujuannya penelitiannya, untuk penelitiaan kali ini yaitu membuat aplikasi untuk pengelolaan kenaikan pangkat pegawai di instansi pemerintah, dan dengan adanya sistem pendukung keputusan untuk menilai kelayakan kenaikan pangkat dari pegawai
2.	Aplikasi Pengolahan Data, Kenaikan pangkat Dan Kenaikan Pangkat Pegawai Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin	(Damayanti, 2021)	*Waterfall*	Hasil dari penelitian ini yaitu tersedianya sistem yang dapat memproses Pendataan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak, Pegawai Honorer, Penilaian DP-3, Sertifikasi, Riwayat Pelatihan, Kepangkatan, Mutasi, Cuti, Pensiun	Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *waterfall*, sedangakan metode yang peneliti gunakan yaitu metode *rapid application development* (RAD). Yang membedakan kedua penelitian ini yaitu pengelolaan data, dimana penelitian kali ini fokus pada pengelolaan kenaikan pangkat, serta adanya fitur pemberitahuan untuk kenaikan pangkat dan peninjauan proses pengajuan berkas kenaikan pangkat pegawai.

3.	Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Berkas Pengajuan Kenaikan Pangkat Pegawai Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Berbasis *Web*	(Nurdjan et al., 2019)	*Waterfall*	Hasil dari penelitian ini yaitu terciptanya sebuah sistem pengelolaan berkas pengajuan kenaikan pangkat pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong berbasis web, untuk dapat memudahkan pegawai memasukkan berkas persyaratan tanpa berupa berkas fisik, dan bisa akses dimana saja dan kapan saja.	Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian kali ini pertama dilihat dari metode dimana penelitian relevan menggunakan metode *Waterfall,* sedangkan penelitian kali ini menggunakan metode RAD. Dan juga terdapat perbedaan pada fitur-fitur yang ada, penelitian relevan memiliki fitur data diri pegawai, unggah berkas pegawai, dan verifikasi berkas usulan pegawai. Sedangkan penelitian kali ini bukan hanya pada fitur unggah berkas, tetapi ada fitur untuk men-*download* SK petikan kenaikan pangkat dan SPK untuk penentuan kelayakan kenaikan pangkat pegawai, serta adanya fitur arsip pegawai dan fitur pemberitahuan mengenai pengajuan berkas kenaikan pangkat dan sejenisnya.
4.	Sistem Pendukung	(Armelia & Sakti,	*Waterfall*	Hasil penelitian ini yaitu	Metode yang digunakan dalam

	Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan Pada PT Manggala Usaha Manunggal Menggunakan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP)	2021)		terciptanya aplikasi sistem pendukung keputusan yang dapat mempermudah dalam menentukan layak atau tidaknya pegawai mendapat kenaikan pangkat.	penelitian ini yaitu metode *waterfall,* sedangkan yang digunakan peneliti yaitu metode RAD. Pada penelitian kali ini bukan hanya adanya sistem pendukung keputusan tetapi pengelolaan kenaikan pangkat pegawai yang didalamnya ada sistem pendukung keputusan unntuk kenaikan pangkat pegawai.
5.	Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Pemilihan Kandidat Kenaikan pangkat Jabatan Struktural Menggunakan Metode *Fuzzy Logic* dan *Full Factorial* (Studi Kasus: Dinas Lingkungan Hidup Jakarta)	(Saputra, 2020)	RAD	Hasil penelitian ini adalah bahwa metode *promethee* dapat diterapkan pada sistem pendukung keputusan untuk pemilihan kenaikan pangkat jabatan struktural eselon II b, dimana diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam pengambilan keputusan untuk memilih calon pejabat dengan kemampuan dan kriteria yang diinginkan instansi.	Perbedaan kedua penelitian ini yaitu dimana penelitian tersebut hanya berfokus pada sistem pendukung keputusan dalam pengambilan keputusan untuk memilih calon pejabat dengan kemampuan dan kriteria yang diinganken innstansi. Sedangkan penelitian kali ini bukan hanya menggunakan sistem pendukung keputusan untuk melihat kelayakan kenaikan pangkat dari pegawai tersebut, tetapi bisa melakukan proses pengajuan berkas untuk kenaikan pangkat pegawai, dan bisa meninjau proses kenaikan pangkat pegawai.
6.	Aplikasi Data Pegawai,	(Setiawan, 2022)	*Waterfall*	Hasil dari penelitian ini	Perbedaan penelitian relevan

	Kenaikan Pangkat, Mutasi Dan Pensiun Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Tanah Lau			menghasilkan sebuah aplikasi yang memfasilitasi pengelolaan data pegawai, proses kenaikan pangkat, mutasi, dan pensiun di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut. Aplikasi ini bertujuan sebagai alat bantu dalam mengelola data kepegawaian di institusi tersebut..	dengan penelitian kali ini yaitu, penelitian relevan menggunakan metode *Waterfall* dengan fitur pengelolaan data pegawai, kenaikan pangkat mutasi dan pensiun. Sedangkan penelitian kali ini menggunakan metode RAD. Dengan fitur mengelola kenaikan pangkat, spk kenaikan pangkat, pengajuan berkas kenaikan pangkat dan fitur pengarsipan berkas pegawai.
7.	Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional (Asn) Metode Topsis	(Nurmayamti, Merri Parida, 2022)	*Waterfall*	Hasil dari penelitian ini yaitu terciptanya aplikasi sistem pendukung keputusan yang menghasilkan terpilihnya alternatif yang berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat secara terurut sesuai *perankingan*.	Perbedaan penelitian relevan dengan penelitian kali ini yaitu, penelitian relevan menggunakan metode *Waterfall* dengan fitur yang hanya berfokus pada sistem pendukung keputusan mulai dari menu alternatif, kriteria,pembobotan, perhitungan sampai laporan perhitungan alternatif. Sedangakn penelitian kali ini menggunakan metode RAD, Dengan fitur mengelola kenaikan pangkat, spk kenaikan pangkat, pengajuan berkas kenaikan pangkat dan

					fitur pengarsipan berkas pegawai bahakan adanya fitur pemberitahuan.

BAB III

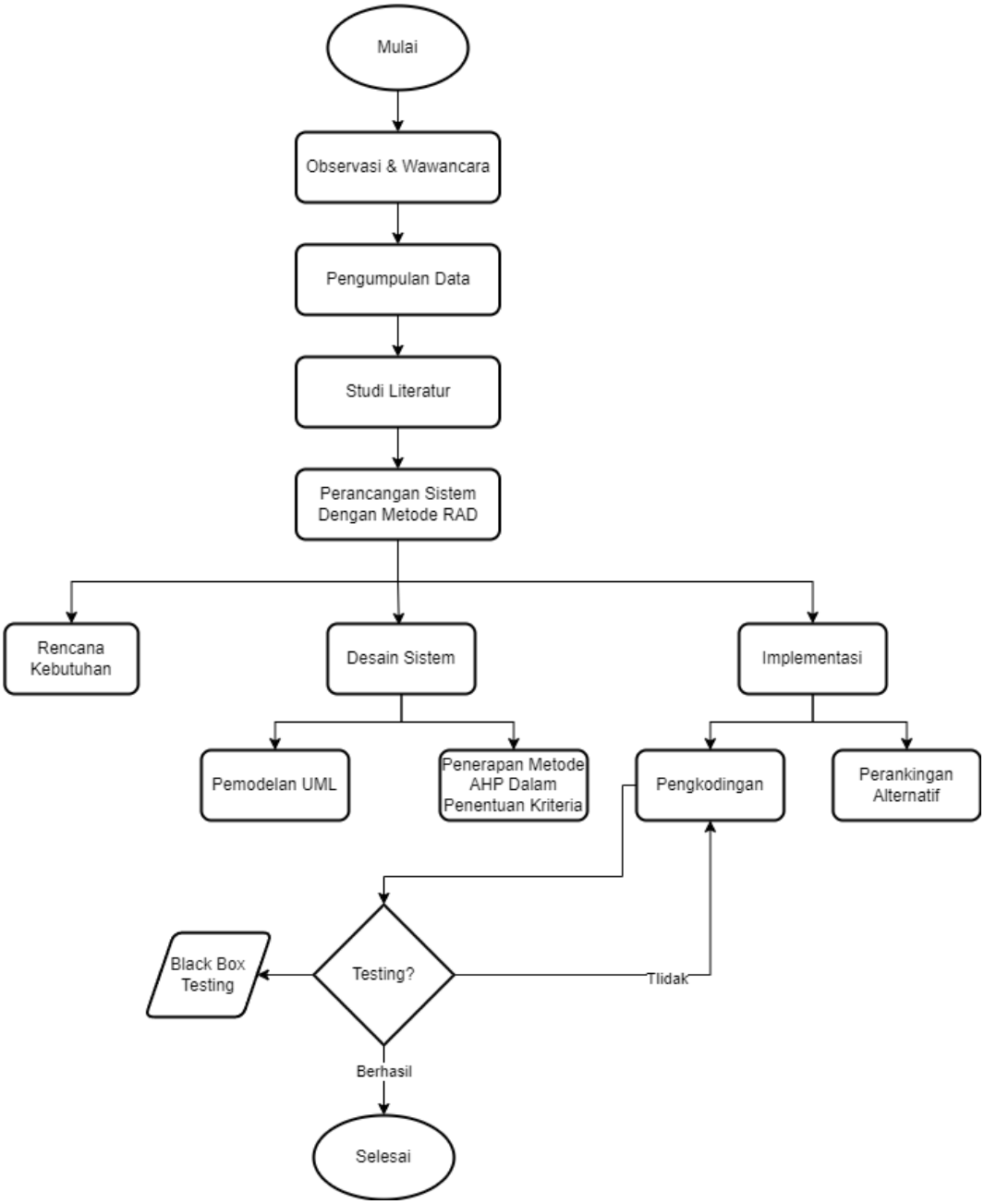
METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
   a. Hardware
      1) Lenovo V110
      2) AMD A4-9120 RADEON R3
      3) 4GB RAM
   b. Software
      1) *Windows* 10 *Pro*
      2) *XAMP* 3.2
      3) Visual Studio Code
      4) Bizagi Process Modeler
      5) Aplikasi *Browser* seperti *Google Chrome*
2. Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
   a. Data Pegawai
   b. Data Sasaran Kinerja Pegawai
   c. Data Kepengawasan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa
   d. Data Daftar Nominatif Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa

B. Metode Pengembangan *Software Rapid Application Development* (RAD)

Dalam penelitian ini, metode pengembangan sistem yang dilakukan oleh peneliti yaitu, Metode *Rapid Application Development* yang merupakan sebuah proses pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan dengan waktu yang singkat. Dan dengan menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk pengembangan sistem yang meliputi pengembangan perangkat dan perangkat lunak.



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

Ada 3 tahapan dalam metode *Rapid Application Development* :

1. Perencanaan Kebutuhan (Requirements Planning)

   Pada tahap awal ini yaitu menentukan *requirements planning*, maka peneliti melakukan proses analisa bebrbagai ketentuan dan kebutuhan yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam sistem. Dan proses analisa yang dilakukan peneliti yaitu, Pertama mengidentifikasi masalah,

dengan melihat proses bisnis yang sedang berjalan saat ini, kemudian mengumpulkan data lewat pengamatan yaitu observasi secara langsung di kantor Dinas Lingkungan Hidup, kemudian proses wawancara, pengumpulan data dan informasi secara lengkap dan jelas, maka peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan kepala sub bagian umum kepegawaian dan perlengkapan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa, dan yang terakhir itu studi pustaka, dalam hal ini peneliti mengumpulkan teori-teori yang bersumber dari jurnal serta buku-buku yang dapat mendukung akan penelitian ini.

2. Proses Desain Sistem (Design Sistem)

   Pada fase ini, partisipasi aktif dan keterlibatan pengguna sangat penting untuk mencapai tujuan. Proses ini melibatkan desain sistem dan melakukan penyesuaian jika ada perbedaan antara desain yang dibuat oleh pengguna dan peneliti. Pengguna dapat memberikan umpan balik langsung jika ada ketidaksesuaian dalam desain, sambil merancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan pengguna yang telah dibuat pada fase sebelumnya. Hasil dari tahap ini adalah spesifikasi perangkat lunak yang mencakup struktur organisasi sistem secara umum, struktur data, dan elemen-elemen lainnya.Pada tahapan proses desain sistem akan dilakukan penjabaran hasil analisa tersebut ke dalam metode pemodelan secara visual, yaitu *Unified Modeling Language* (UML) sehingga memperjelas arah pengembangan aplikasi. Pemodelan UML yang nantinya akan digunakan yaitu : *Use Case* Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor-aktor yang terlibat dalam sistem. *Activity Diagram* digunakan untuk memodelkan serangkaian proses yang terjadi dalam sistem. *Sequence Diagram* digunakan untuk menjelaskan interaksi antar objek berdasarkan urutan waktu yang terjadi. *Class Diagram* digunakan untuk menggambarkan kelas-kelas dalam sistem dan hubungan antara kelas-kelas tersebut. Di tahap ini Kemudian, merancang/membangun sistem yaitu sistem dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dimengerti oleh sistem. Dan

dalam tahapan ini juga AHP berperan dalam mengidentifikasi kriteria dan subkriteria yang relevan untuk pengambilan Keputusan, menetapkan struktur hirarki kriteria dan subkriteria dan melakukan perbandingan berpasangan untuk menentukan prioritas relative antar kriteria dan subkriteria, seta menentukan bobot relative untuk setiap kriteria dan subkriteria.

3. Implementasi (Implementation)

Tahap ini merupakan fase pelaksanaan dari proses pengembangan sistem, di mana desain yang telah disetujui oleh pengguna dan peneliti akan diubah menjadi program yang berfungsi sepenuhnya. Sebelumnya, dilakukan pengujian dengan menggunakan metode AHP untuk mengevaluasi alternatif atau solusi berdasarkan bobot relatif dari perbandingan berpasangan. Pengujian ini diprioritaskan sebagai langkah awal untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setelah tahapan pengujian dengan metode AHP selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT) tipe Black Box Testing. Dalam pengujian ini, sistem dievaluasi dari perspektif pengguna akhir tanpa memerlukan pengetahuan detail tentang struktur internalnya. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memverifikasi bahwa sistem beroperasi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna.

Dengan demikian, proses implementasi menjadi lebih terarah dan didukung oleh data yang telah dianalisis menggunakan metode AHP. Hasil dari pengujian AHP digunakan sebagai dasar untuk menetapkan alternatif atau solusi terbaik sebelum melakukan pengujian lebih lanjut dengan menggunakan metode Black Box Testing.Tabel yang ada dibawah ini yaitu Tabel 3.1 dan 3.2 merupakan tabel pengkategorian kriteria dan sub kriteria, dalam table pengkategorian ini, bisa dituangkan ke dalam perhitungan algoritma AHP, di tabel pengkategorian tersebut dapat dilihat bagaimana penyusunan hierarki dan kriteria

Tabel 3. 1 Pengkategorian Nilai Kriteria

No.	Kriteria	Nilai	Keterangan
1.	Lamanya Masa Kerja	5	K1
2.	Kinerja Pegawai	4	K2

Tabel 3. 2 Pengkategorian Nilai Sub Kriteria

No.	Sub Kriteria	Nilai
K1		
1.	Sangat Lama (>3 Tahun)	5
2.	Cukup Lama (2-3 tahun)	4
3.	Lama(1-2 Tahun)	3
4.	Baru (≤1 tahun)	
K2		
1.	Baik (90-100)	5
2.	Cukup (70-89)	4
3.	Kurang (50-69)	3
4.	<50	2

Berikut perhitungan kriteria dan sub kriteria menggunakan algoritma *Analytical Hierarchy Process* :

Tabel 3. 3 Matriks Perbandingan Kriteria

Kriteria	Lamanya Masa Kerja	Kinerja Pegawai
Lamanya Masa Kerja	1	3
Kinerja Pegawai	0,33	1
Jumlah	1,33	4

Tabel 3. 4 Perhitungan Nilai Eigen Dan Nilai Rata-Rata

Nilai Eigen		Jumlah	Rata-Rata
0,75000	0,75000	1,50000	0,75
0,25000	0,25000	0,50000	0,25
Total		2	1

CI = (Lamda Max-n)/(n-1) 2.00000

CI = 0

CR = CI/IR 0 (KONSISTEN)

Tabel 3. 5 Matriks Perbandingan Sub Kriteria (Lamanya Masa Kerja)

KRITERIA	Sangat Lama (>3 Tahun)	Cukup Lama (2-3 tahun)	Lama(1-2 Tahun)	Baru (≤1 tahun)
Sangat Lama (>3 Tahun)	1	3	5	7
Cukup Lama (2-3 tahun)	0,33	1	3	5
Lama(1-2 Tahun)	0,20	0,33	1	3
Baru (≤1 tahun)	0,14	0,20	0,33	1
Jumlah	1,68	4,53	9,33	16

Tabel 3. 6 Perhitungan Nilai Eigen Dan Nilai Rata-Rata

Nilai Eigen				Jumlah	Rata-Rata
0,59659	0,66176	0,53571	0,43750	2,23157	0,56
0,19886	0,22059	0,32143	0,31250	1,05338	0,26
0,11932	0,07353	0,10714	0,18750	0,48749	0,12
0,08523	0,04412	0,03571	0,06250	0,22756	0,06
Total				4	1

CI = (Lamda Max-n)/(n-1) 4,17668

CI = 0,05889

CR = CI/IR 0,00065

Tabel 3. 7 Matriks Perbandingan Sub Kriteria (Kinerja Pegawai)

Kriteria	Sangat Lama (>3 Tahun)	Cukup Lama (2-3 tahun)	Lama(1-2 Tahun)	Baru (≤1 tahun)
Baik (90-100)	1	3	5	7
Cukup (70-89)	0,33	1	3	5
Kurang (50-59)	0,20	0,33	1	3
Sangat Kurang (<50)	0,14	0,20	0,33	1
Jumlah	1,68	4,53	9,33	16

Tabel 3. 8 Perhitungan Nilai Eigen Dan Nilai Rata-Rata

Nilai Eigen				Jumlah	Rata-Rata
0,59659	0,66176	0,53571	0,43750	2,23157	0,56
0,19886	0,22059	0,32143	0,31250	1,05338	0,26
0,11932	0,07353	0,10714	0,18750	0,48749	0,12
0,08523	0,04412	0,03571	0,06250	0,22756	0,06
Total				4	1

CI = (Lamda Max-n)/(n-1) 4,17668

CI = 0,05889

CR = CI/IR 0,00065

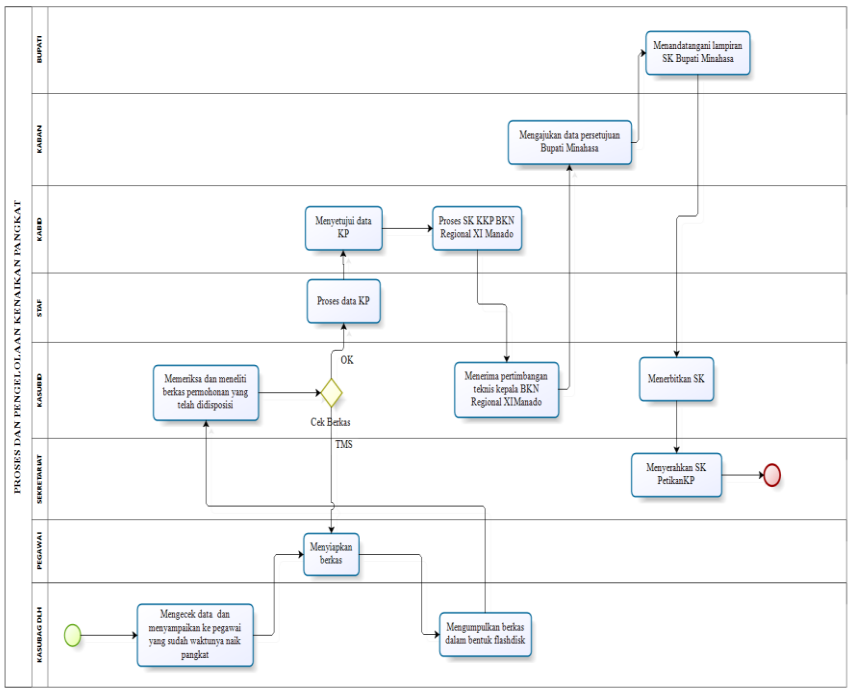
BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembangan sistem ini menggunakan metode *Rapid Application Development*, dan didalam aplikasi ini terdapat sistem pendukung keputusan yang terletak pada fitur KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan, dengan tujuan untuk menghasilkan keputusan dalam memilih pegawai mana yang akan naik pangkat, dengan berdasarkan pada sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode AHP.

A. Rencana Kebutuhan (*Requirements Planning*)

1. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan (Proses Bisnis)
   a. Proses Bisnis Manual



Gambar 4. 1 Proses Bisnis Manual

Proses bisnis manual pengelola kenaikan pangkat yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada Gambar 4.1. Proses ini dimulai dengan Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa mengecek

data didalam buku pengawasan serta menyampaikan kepegawaian yang sudah waktunya naik pangkat, kemudian pegawai yang bersangkutan menyiapkan berkas kenaikan pangkat sesuai dengan persyaratan yang ada, semua berkas yang akan dikumpulkan, di scan dan disimpan kedalam flashdisk kemudian Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa mengantarkan *flashdisk* tersebut ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa tepatnya ke Kepala Sub Bidang, dan Kepala Sub Bidang Memeriksa berkas permohonan yang telah di disposisi, dan jika berkas tersebut memenuhi syarat maka *staf* Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa langsung memproses data kenaikan pangkat pada SAPK (Sistem Informasi Berbasis Komputer) dan mencetak nota usul kenaikan pangkat kemudian, Kepala Bidang Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa paraf dan meneliti kembali nota persetujuan teknis kenaikan pangkat sebelum di tandatangani. Setelah berkas memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan proses SK kenaikan pangkat BKN Regional XI Manado dan Kepala Sub Bidang Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa menerima pertimbangan teknis dari kepala BKN Regional XI Manado dan Kepala Bagian Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa mengajukan nota persetujuan Bupati Minahasa dan dilanjutkan dengan penandatanganan lampiran SK Bupati Minahasa dan dilanjutkan dengan penerbitan SK kenaikan pangkat oleh Kepala Sub Bidang Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa. Setelah selesai maka secretariat Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa menyerahkan SK petikan kenaikan pangkat dengan menginformasikan kepada Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa ataupun ke pegawai yang bersangkutan lewat *via telephone*.

1. Identifikasi Masalah

Dari hasil Analisa sistem yang sedang berjalan saat ini dan dari hasil observasi peeliti secara langsung di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa, terdapat beberapa kekurangan dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai. Pertama, keterlambatan pengajuan kenaikan pangkat pegawai akibat kurangnya dukungan teknologi informasi. Dalam dinamika KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan Administrasi kenaikan pangkat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa, teridentifikasi bahwa proses pengajuan kenikan pangkat oleh pegawai mengalami keterlambatan yang signifikan. Penyebab utama dari keterlambatan ini dapat ditelusuri pada minimnya dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengumpulan data terkait. Saat ini, proses pengumpulan data masih sangat tergantung pada metode manual, seperti pengisian *form*ulir kertas dan pendokumentasian manual. Kurangnya dukungan teknologi informasi dalam proses ini mengakibatkan kerumitan dalam mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data pegawai secara efisien. Sebagai akibatnya, data yang diperlukan untuk pengajuan kenaikan pangkat seringkali tersebar dan sulit diakses dengancepat. Hal ini tidak hanya memperlambat proses KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan Administrasi, tetapi juga menigkatkan resiko kesalahan pengolahan data dan pengajuan yang tidak akurat.

Dan kedua, selain masalah keterlambatan pengajuan, ditemukan bahwa sistem saat ini dalam menialai kinerja dan kemampuan pegawai belum optimal. Dimana proses penilaian kinerja masih sangat mengandalkanaspek kuantitatif, terutama berfokus pada lamanya masa kerja. Kriteria ini tidak memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja sebenarnya dan kemampuan individu pegawai. Dalam lingkungan kerja yang semakin dinamis, penilaian kinerja haruslah lebih komprehensif dan akurat. Kurangnya pertimbangan atas kinerja, kemampuan, dan pencapaian kerja pegawai beropotensi mengabaikan kontribusi nyata yang

diberikan oleh individu-individu yang memiliki kemampuan unggul tetapi memiliki masa kerja *relative* singkat.

Dua masalah utama ini, yaitu keterlambatan pengajuan kenaikan pangkat dan ketidakmampuan sistem dalam penilaian kinerja, menjadi latar belakang yang mendesak bagi pengembangan aplikasi menggunakan metode RAD dan penerapan sistem pendukung keputusan berbasis AHP. Kedua Langkah ini diharapkan akan mengatasi kendala-kendala yang ada dan merumuskan solusi yang lebih akurat dan berdasarkan prestasi bagi proses kenaikan pangkat pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa.

2. Identifikasi Tujuan Sistem

   Tujuan dari pengembangan aplikasi pengelola kenaikan pangkat pada dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa ini adalah

   a. Menciptakan sistem yang mampu untuk mengumpulkan dan mengelola data pegawai untuk kenaikan pangkat. Dimana hal ini akan mengatasi keterlambatan pengajuan karena adanya data yang tersedia secara akurat dan teratur.
   b. Mengintegrasikan Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam sistem untuk menilai kinerja dan kemampuan pegawai secara adil. Tujuan ini akan menggantikan sistem yang hanya berfokus pada lamanya masa kerja
   c. Menciptakan Sistem Pendukung Keputusan (DSS) untuk memberikan keputusan kenaikan pangkat yang didukung oleh analisis faktor-faktor kinerja. Tujuan ini adalah untuk menghilangkan penilaian yang hanya berdasarkan lamanya masa kerja.

   Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, sistem akan mengatasi keterlambatan pengajuan, memastikan penilaian berdasarkan prestasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan keputusan yang lebih akurat dan adil dalam proses kenaikan pangkat.

3. Analisa Kebutuhan Sistem

Tujuan utama dari pengembangan aplikasi pengelola kenaikan pangkat pada dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa yaitu untuk mengatasi berbagai masalah dalam pengelolaan kenaikan pangkat pegawai. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan sistem yang akan dikembangkan nantinya. Pemahaman tentang apa yang dibutuhkan oleh sistem akan membantu dalam merancang aplikasi ini agar menjadi lebih baik, cepat merespons, dan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

a. Analisis Kebutuhan Pengguna

Adapun kebutuhan pengguna yang didapatkan setelah elakukan Analisa secara langsung di lapangan, ialah sebagai berikut:

1) Sub Bagian UMUM Kepegawaian dan Perlengkapan

User ini adalah *user role* yang memiliki peran sebagai KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan. Dalam sistem nantinya, *User* Ini memiliki hak akses untuk mengeola data pegawai, termasuk informasi pribadi. *User* ini juga merupakan *User* yang memiliki fitur untuk mengelola bagain kriteria dan sub kriteria untuk analisis AHP, serta melakukan perhitungan AHP untuk menentukan kelayakan kenaikan pangkat. *User* ini juga dapat memvalidasi rekomendasi kenaikan pangkat yang dihasilkan oleh sistem. Selain itu memiliki fitur pemberitahuan melalui email/sistem kepada pegawai yang berhak naik pangkat dan bisa melakukan proses pengajuan berkas. Dan *User* ini juga memiliki hak akses untuk mengelola data pengguna sistem.

2) Pegawai

User yang merupakan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa nantinya bisa melakukan *Login* setelah NIP nya sudah terdaftar. Dan dalam sistem nantinya *User* akan memiliki akses ke berbagai fitur dalam sistem, termasuk penerimaan notifikasi mengenai hasil penentuan kenaikan pangkat, apakah pegawai tersebut direkomendasikan/layak untuk kenaikan

pangkat. *User* ini juga dapat mengikuti perkembangan mengenai proses pengajuan berkas kenaikan pangkat ke pihak BKPSDM, dan juga dapat melakukan pengajuan berkas dengan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan setelah pengajuan berkas dinyatakan diterima, *user* dapat menunduh Surat Keputusan Kenaikan Pangkat. Selain itu, *user* bisa mengarsipkan dokumen-dokumen penting mereka dalam fitur pengarsipan dalam sistem, guna mengatasi kehilangan dokumen-dokumen penting lainnya.

3) BKPSDM

User ini merupakan *use role* yang nantinya berperan sebagai validator dalam pengajuan berkas kenaikan pangkat oleh pegawai. Selain itu, *user* ini memiliki kemampuan untuk memberikan notifikasi kepada pegawai mengenai status pengajuan berkas, apakah sudah diterima atau perlu ada perbaikan. Dan juga *user* ini nantinya memiliki hak akses untuk mengirimkan Surat Keputusan (SK) petikan kenaikan pangkat kepada pegawai, baik melalui sistem maupun email.

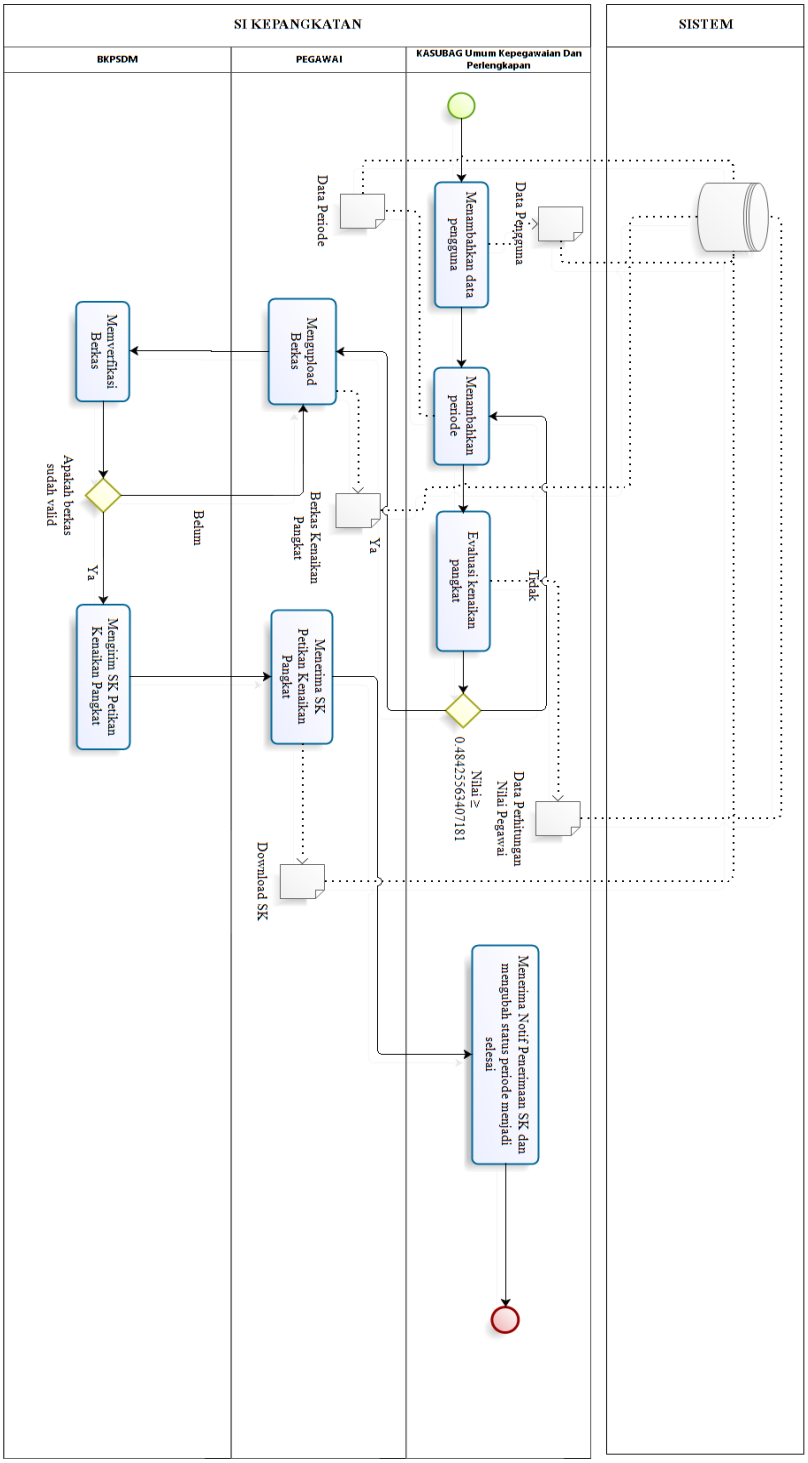
b. Analisa Kebutuhan Fungsional Secara Umum

Kebutuhan fungsional mendefinisikan mengenai apa yang nantinya dilakukan oleh sistem. Berikut adalah hasil analisis kebutuhan fungsional terhadap sistem yag akan dikembangkan.

1) Sistem dapat mengelola dan menyimpan data pegawai
2) Sistem dapat memungkinkan pegawai untuk mengajukan berkas permohonan kenaikan pangkat melalui desain *interface* yang nantinya mudah digunakan
3) Sistem dapat mengelola kriteria dan sub kriteria yang nantinya akan digunakan dalam analisis AHP
4) Sistem bisa melakukan perhitungan menggunakan metode AHP berdasarkan kriteria dan sub kriteria yang telah ditentukan
5) Sistem harus memungkinkan pihak BKPSDM untuk memvalidasi pengajuan berkas kenaikan pangkat

6) Sistem dapat mengirimkan pemberitahuan tentang hasil kenaikan pangkat, status pengajuan berkas, dan pemberitahuan dari KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan Administrasi
7) Sistem dapat memungkinkan pegawai mengunduh SK Kenaikan Pangkat
8) Sistem dapat melakukan pengunduhan pengunduhan berkas

4. Analisa Proses Bisnis yang Ditawarkan



Gambar 4. 2 Bisnis Proses Yang Ditawarkan

Proses bisnis pengelola kenaikan pangkat yang ditawarkan dapat dilihat pada gambar 4.2, dalam proses bisnis ini pertama KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan menambahkan data pengguna atau pegawai, kemudian menambahkan periode untuk memulai proses evaluasi kenaikan pangkat, dalam aktivitas evaluasi kenaikan pangkat ini, admin memilih data pegawai yang akan dievaluasi, kemudian setelah itu secara otomatis sistem menampilkan lamanya masa kerja, kinerja pegawai dan nilai dari hasil perhitungan kedua kriteria tersebut, dan pegawai yang memiliki nilai ≥ 0.48425563407181 maka pegawai tersebut akan mendapatkan notifikasi bahwa dia bisa melanjutkan proses kenaikan pangkat, sedangkan pegawai yang memiliki nilai dibawah ini akan otomatis mendapat notifikasi bahwa dia belum layak naik pangkat dengan alasan yang sesuai dengan hasil perhitungan. Dan setelah pegawai yang layak naik pangkat mendapat notifikasi, maka pegawai tersebut akan meng*upload* berkas kenaikan pangkat ke BKPSD, kemudia dari BKPSDM akan mem*validasi* berkas tersebut, jika berkas belum valid maka pegawai tersebut harus menunggu waktu pembukaan periode nanti, dan jika berkas sudah valid, maka BKPSDM akan mengirimkan SK (Surat Keterangan) petikan kenaikan pangkat ke masing-masing pegawai tersebut. Kemudian pegawai bisa mendownload SK dan KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan akan menerima notifikasi bahwa semua pegawai yang berhasil mengajukan kenaika pangkat telah mendapatkan SK, dan KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan berhak mengubah status periode menjadi selesai, dan jika status periode telah diubah menjadi selesai maka tidak ada lagi aktivitas yang dapat dilakukan dalam periode tersebut.

B. Desain Sistem (*Design Sistem*)

Berikut merupakan rancangan dari sistem yang akan dikembangankan. dan dalam pengembangan sistem ini, penulis akan menggunakan pemodelan UML dengan menggunakan 4 diagram yaitu, *activity diagram* untuk mengilustrasikan langkah-langkah dan alur kerja sistem secara visual, mempermudah pemahaman dan koordinasi tim. *Use case diagram* digunakan untuk memahami kebutuhan fungsional dari sudut pandang pengguna, memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sistem berinteraksi

dengan pengguna. *Sequence diagram* untuk visualisasi interaksi antara objek dalam system secara berurutan, membantu dalam menganalisis kinerja system dan merancang arsitektur dengan baik. *Class diagram* untuk menggambarkan struktur statis sistem dan rencana desain objek, memberikan landasan yang kokoh untuk implementasi. Menyajikan hubungan antar kelas secara teratur dan terstruktur.

1. Definisi Aktor

   Berikut adalah deskripsi pendefinisian actor pada aplikasi pengelola kenaikan pangkat di dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa

Tabel 4. 1 Definisi Aktor

No	Aktor	Deskripsi
1.	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	*User* yang bertugas dan memiliki hak akses untuk mengelola data pengguna, membuka periode, dan melakukan perhitungan nilai kriteria dari masing-masing pegawai untuk hasil *perankingan*, dan yang memegang kendali aplikasi tersebut.
2.	Pegawai	Merupakan *user* yang memiliki hak akses untuk bisa menerima *notifikasi* dari KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan dan BKPSDM, memiliki hak akses untuk mengunggah berkas permohonan kenaikan pangkat, *mendownload* SK bahkan mencetak, sekaligus dapat mengunggah dokumen atau sejenisnya sebagai arsip dari setiap *user*
3.	BKPSDM	*User* yang satu ini memiliki hak akses untuk memvalidasi berkas permohonan kenaikan pangkat dari pegawai, mengrimim notifikasi ke pegawai, dan meng*upload* SK Petikan jika sudah tersedia untuk dikirmkan ke pegwai yang bersangkutan

2. Definisi *Use Case*

   Berikut merupakan deskripsi pendefinisian *Use Case* pada aplikasi pengelola kenaikan pangkat pada dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa :

Tabel 4. 2 Definisi *Use Case*

No.	*Use Case*	Deskripsi
	Login	Merupakan proses untuk melakukan *Login* KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan, pegawai dan BKPSDM
	Mengelola Data Pengguna	Mengelola data pengguna merupakan proses yang dilakukan oleh KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan, dimana KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan berhak untuk menambah, mengubah dan menghapus data pengguna sesuai dengan kebutuhan
	Perhitungan Alternatif dan Perekomendasian Kenaikan Pangkat Pegawai	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan menggunakan sistem untuk melakukan perhitungan alternatif kenaikan pangkat secara otomatis berdasarkan hasil perhitungan/pembobotan kriteria dan sub kriteria yang telah ditentukan. Dan setelah hasil keluar sistem akan otomatis mengirimkan *notifiikasi* ke pegawai yang layak maupun belumm layak naik pangkat, berdasarkan hasil dari perhitungan tersebut
	Pemberitahuan Kelayakan Pengajuan dan Hasil Kenaikan Pangkat	Sistem mengirimkan notifikasi kepada pegawai apakah pegawai tersebut layak untuk melanjutkan proses kenaikan pangkat ataupun belum layak naik pangkat, dan mengirimkan notifikasi kepada pegawai mengenai hasil pengajuan berkas kenaikan pangkat mereka apakah disetujui oleh BKPSDM atau ada perubahan
	Pengajuan (*Upload*) Berkas Kenaikan Pangkat	Pegawai mengakses sistem, mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berkas pengajuan kenaikan pangkat
	Validasi Berkas Kenaikan Pangkat	BKPSDM menggunakan sistem untuk memvalidasi berkas pengajuan kenaikan pangkat yang diajukan oleh pegawai. Proses validasi ini bertujuan untuk memeriksa apakah berkas tersebut sudah lengkap dan memenuhi persyaratan atau masih memerlukan perbaikan. Jika berkas belum lengkap, KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapanistrator memberikan notifikasi kepada pegawai yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan. Jika berkas sudah lengkap, KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapanistrator dapat melanjutkan proses validasi kenaikan pangkat lebih lanjut. Proses validasi ini memastikan bahwa semua dokumen dan informasi yang diperlukan telah terpenuhi sebelum pengajuan diproses lebih lanjut.
	Pengiriman SK Petikan Kenaikan Pangkat	BKPSDM menggunakan sistem untuk mengirimkan Surat Keputusan (SK) petikan kenaikan pangkat kepada pegawai jika SK tersebut sudah tersedia. Proses ini dilakukan setelah validasi kenaikan pangkat selesai dan pegawai telah memenuhi semua persyaratan.

	Pengunduhan Surat Keputusan (SK)	Jika Berkas Kenaik\an Pangkat Disetujui, pegawai dapat mengunduh Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat mereka melalui sistem
	Pengarsipan Berkas/Dokumen	Pegawai menggunakan fitur sistem untuk mengarsipkan dan menyimpan dokumen-dokumen terkait kenaikan pangkat mereka untuk refrensi dan penggunaan di masa depan.
	Log Out	Merupakan proses untuk melakukan *Logout* KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan, pegawai dan BKPSDM.

3. Skenario *Use Case*

   Berikut merupakan *skenario* jalannya masing-masing *Use Case* yang telah didefinisikan sebelumnya :

   a. Nama *Use Case* : *Login*

Tabel 4. 3 *Use Case Login*

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Memasukkan *username* dan *password*	
	2. Verifikasi *username* dan *password*
	3. Masuk ke aplikasi pengelola kenaikan pangkat pegawai pada halaman *Dashboard*
Skenario Alternatif	
4. Memasukkan *username* dan *password*	
	5. Verifikasi *username* dan *password*
	6. Menampilkan pesan *username/password* salah
7. Memasukkan *username* dan *password* yang benar	
	8. Verifikasi *username* dan *password*
	9. Verifikasi *username* dan *password*

   b. Nama *Use Case* : Mengelola Data Pengguna (KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan)

Tabel 4. 4 *Use Case* Mengelola Data Pengguna

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Memilih menu pengguna	

	2. Menampilkan halaman daftar pengguna
3. Klik tombol tambah	
	4. Menampilkan *form* tambah data pengguna
5. Mengisi *form*ulir dengan informasi pengguna baru, seperti nama, *emai*l, NIP, jabatan, hak akses	
6. Klik simpan	
	7. Pengguna Berhasil Disimpan
	8. Menampilkan daftar pengguna
9. Klik *search* dan masukkan kata kunci pencarian yang akan diubah atau di hapus	
	10. Menampilkan hasil pencarian
11. Klik *icon* ubah	
	12. Menampilkan *form* ubah data pegawai
13. KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan mengisi *form* yang akan diubah	
14. Klik simpan	
	15. Pengguna berhasil disimpan
16. Klik Ok	
	17. Menampilkan halaman daftar pengguna
18. Klik hapus	
	19. Menampilkan notifikasi anda yakin akan dihapus?
20. Klik ya	
	21. Pengguna berhasil dihapus
22. Klik ok	
	23. Menampilkan daftar pengguna

c. Nama *Use Case* : Hitung kriteria dan sub kriteria (KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan)

Tabel 4. 5 *Use Case* Hitung Kriteria Dan Sub Kriteria

Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
Skenario Normal	
1. Memilih menu hitung kriteria	
	2. Menampilkan halaman hitung kriteria

d. Nama *Use Case* : Mengelola Periode (KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan)

Tabel 4. 6 *Use Case* Mengelola Periode

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Memilih menu periode	
	2. Menampilkan daftar periode
3. Klik tombol tambah	
	4. Menampilkan fom tambah periode
5. Mengisi *form* dengan nama periode	
6. Klik simpan	
	7. Periode berhasil disimpan
8. Klik ok	
	9. Menampilkan daftar periode dengan no, kode, nama, status (sementara) dan aksi
10. Klik *search* dan masukkan kata kunci pencarian yang akan diubah atau di hapus	
	11. Menampilkan hasil pencarian
12. Klik ubah	
	13. Menampilkan *form* ubah periode
14. Pilih bagian mana yang akan diubah	
15. Klik simpan	
	16. Periode berhasil disimpan
17. Klik ok	
	18. Menampilkan daftar periode
19. Klik hapus	
	20. Anda yakin akan menghapus?
21. Klik ya	
	22. Periode berhasil dihapus
23. Klik ok	
	24. Menampilkan daftar periode
Skenario Alternatif	
25. Memilih menu periode	
	26. Menampilkan daftar periode
27. Klik tombol tambah	
	28. Menampilkan form tambah periode
29. Mengisi *form* dengan nama periode	
30. Klik simpan	
	31. Periode berhasil disimpan
32. Klik ok	
	33. Menampilkan daftar periode dengan

	no, kode, nama, status (sementara) dan aksi
34. Klik *search* dan masukkan kata kunci pencarian yang akan diubah atau di hapus	
	35. Menampilkan hasil pencarian
36. Klik ubah	
	37. Menampilkan *form* ubah periode
38. Pilih bagian yang akan diubah, jika KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan mengubah status ke "selesai"	
39. Klik simpan	
	40. Periode berhasil disimpan
41. Klik ubah	
	42. Terjadi Kesalahan tidak dapat merubah data periode karna status telah selesai
43. Klik ok	
	44. Menampilkan daftar periode
45. Klik hapus	
	46. Anda yakin akan menghapus?
47. Klik ya	
	48. Periode berhasil dihapus
49. Klik ok	
	50. Menampilkan daftar periode

e. Nama *Use Case* : Evaluasi Kenaikan Pangkat (KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan)

Tabel 4. 7 *Use Case* Perhitungan Alternatif

Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
Skenario Normal	
1. Memilih menu alternatif	
	2. Menampilkan daftar periode
3. Klik pilih pegawai pada periode yang akan dipilih	
	4. Menampilkan daftar alternatif
5. Klik tambah	
	6. Menampilkan halaman tambah alternatif
7. Pilih pegawai yang akan dievaluasi	
8. klik simpan	
	9. Alternatif berhasil disimpan

10. Klik ok	
	11. Menampilkan daftar alternatif dan hasil perhitungan, dan pegawai dengan nilai ≥ 0.484 akan otomatis mendapatkan notifikasi dan melanjutkan proses kenaikan pangkat
12. Klik *search* dan masukkan kata kunci pencarian yang akan di hapus	
	13. Menampilkan hasil pencarian
14. Klik *icon* hapus	
	15. Menampilkan notifikasi anda yakin akan dihapus?
16. Klik ya	
	17. Alternatif berhasil dihapus
18. Klik ok	
	19. Menampilkan daftar alternatif

f. Nama *Use Case* : Pengajuan (*upload*) berkas kenaikan pangkat (pegawai)

Tabel 4. 8 *Use Case* Pengajuan Berkas KP

Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
Skenario Normal	
1. Memilih menu pengajuan berkas	
	2. Menampilkan halaman pengajuan berkas
3. *Upload* berkas persyaratan	
4. Klik kirim berkas	
	5. Berkas berhasil dikirim
	6. Menampilkan halaman pengajuan berkas dan info (Berkas telah dikirim, sambil menunggu proses peninjauan berkas dari pihak BKPSDM anda bisa mengirim kembali berkas jika diperlukan
7. Klik Unduh	
	8. Mengunduh berkas
9. Klik Lihat	
	10. Menampilkan berkas

g. Nama *Use Case* : Validasi Berkas Kenaikan Pangkat (BKPSDM)

Tabel 4. 9 *Use Case* Validasi Berkas KP

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Memilih menu periode	
	2. Menampilkan halaman daftar periode
3. Klik lihat	
	4. Menampilkan halaman daftar pegawai
5. Klik lihat pada pegawai yang dipilih	
	6. Menampilkan halaman peninjauan berkas
7. Cek berkas dan pilih status apakah diterima atau perbaikan	
8. Klik simpan	
	9. Berhasil meninjau berkas
10. Klik ok	
	11. Berkas telah ditinjau dan perlu diperbaiki dengan keterangan "….."

h. Nama *Use Case* : Pengiriman SK Petikan Kenaikan Pangkat (BKPSDM)

Tabel 4. 10 *Use Case* Pengiriman SK KP

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Memilih menu periode	
	2. Menampilkan halaman daftar periode
3. Klik lihat	
	4. Menampilkan halaman daftar pegawai
5. Klik lihat pada pegawai yang dipilih	
	6. Menampilkan halaman peninjauan berkas
7. Cek berkas dan pilih status diterima	
8. Klik simpan	
	9. Berhasil meninjau berkas
10. Klik ok	
	11. Silahkan mengirim SK KP jika telah tersedia
12. Klik *choose file* di berkas SK KP	
	13. Menampilkan *file*
14. Pilih dokumen SK KP	
15. Klik kirim	
	16. Bekas berhasil dikirm

17. Klik ok	
	18. Menampilkan halaman peninjauan berkas

i. Nama *Use Case* : Pengunduhan surat keputusan kenaikan pangkat (pegawai)

Tabel 4. 11 *Use Case* Unduh SK KP

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Pilih menu periode	
	2. Menampilkan halaman daftar periode
3. Klik lihat periode yang sementara diikuti	
	4. Menampilkan *detail* periode
5. Klik aksi yang akan dijalankan (cetak atau *download*)	

j. Nama *Use Case* : Pengarsipan berkas/dokumen (pegawai)

Tabel 4. 12 *Use Case* Arsip Berkas/Dokumen

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Pilih menu arsip	
	2. Menampilkan halaman daftar arsip berkas
3. Klik tambah	
	4. Menampilkan halaman tambah arsip berkas
5. Ketik nama berkas dan *upload* berkas yang akan di arsipkan	
6. Klik simpan	
	7. Berhasil menyimpan
8. Klik ok	
	9. Menampilkan halaman daftar arsip berkas
10. Klik *search* dan masukan nama berkas yang akan di lihat atau di hapus	
	11. Menampilkan hasil pencarian
12. Klik lihat	

	13. Menampilkan *detail* berkas
14. Klik *icon* panah	
	15. Menampilkan halaman daftar arsip berkas
16. Klik hapus	
	17. Anda yakin akan menghapus
18. Klik ya	
	19. Berkas berhasil dihapus
20. Klik ok	
	21. Menampilkan halaman daftar arsip berkas

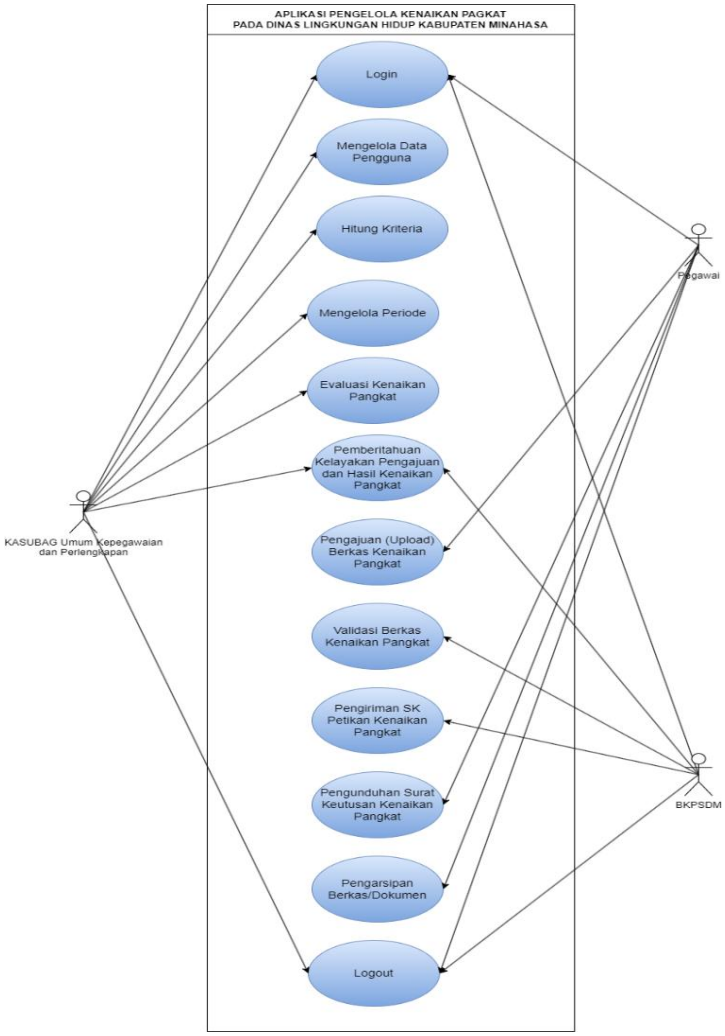
k. Nama *Use Case* : *Logout*

Tabel 4. 13 *Use Case* Log Out

Aksi Aktor	**Reaksi Sistem**
Skenario Normal	
1. Klik *icon* profil	
	2. Pilihan *profil* dan keluar
3. Klik keluar	
	4. Melakukan *Logout*

4. Use Case Diagram

Setelah selesai melakukan pendefinsian *Use Case skenario*, maka selanjutnya adalah menggambarkan *Diagram* dari *Use Case* yang telah didefinisikan sebelumnya



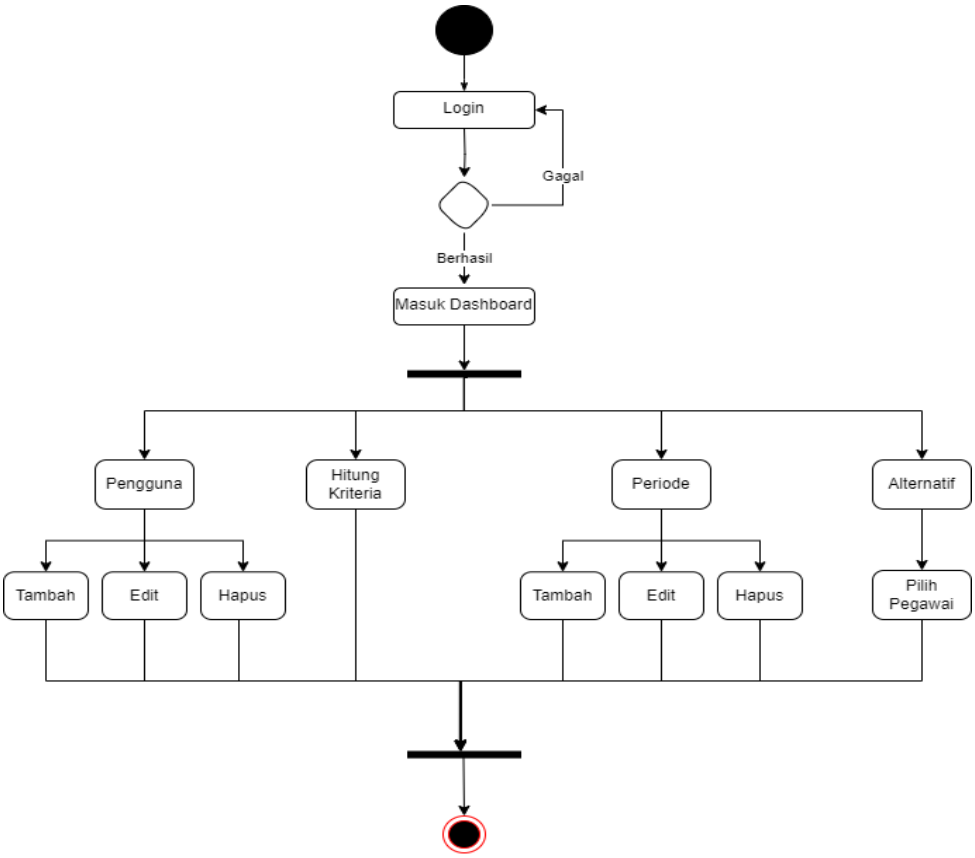
Gambar 4. 3 *Use Case Diagram*

Dalam *Use Case Diagram* ini terdapat 3 aktor yaitu pertama, KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan yang bertugas untuk mengelola data pengguna, hitung kriteria dan sub kriteria, pembobotan alternatif, validasi rekomendasi kenaikan pangkat, mengirimkan notifikasi hasil keputusan kenaikan pangkat. Kedua, pegawai yang memiliki akses untuk meng*upload* berkas kenaikan pangkat, mengunduh surat keputusan (SK) petikan kenaikan pangkat, dan mengarsipkan dokumen atau berkas. Ketiga, BKPSD yang merupakan validator berkas kenaikan pangkat dari pegawai, menggunakan sistem untuk mengirimkan notifikasi mengenai

kelayakan pengajua berkas kenaikan pangkat oleh pegawai dan mengirim surat keputusan (SK) petikan kenaikan pangkat ke pegawai.

5. *Activity Diagram*

   a. KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan

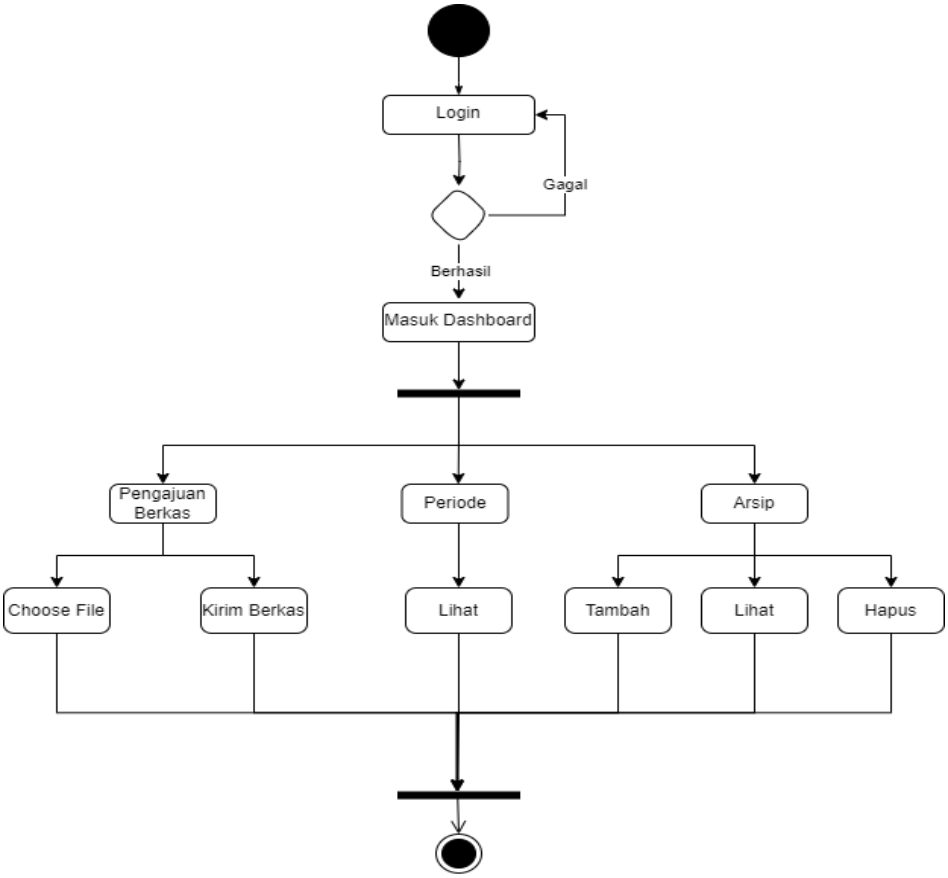


Gambar 4. 4 *Activity Diagram* KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan

Activity Diagram dari KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan dapat dilihat pada gambar 4.4 yang memiliki alur dan aktivitas yang dapat dilakukan mulai dari *Login* dimana KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan dapat masuk ke dalam aplikasi, dan masuk ke dalam aplikasi, pada halaman *dashboard.* Di dalam aplikasi pada bagian sidebar terdapat menu-menu yang bisa digunakan untuk menuju fungsi berikutnya, kemudian terdapat menu untuk mengelola pengguna dimana menu ini sebagai menu untuk mengisi dan mengelola data pegawai juga, dalam menu ini KASUBAG

Umum Kepegawaian dan Perlengkapan bisa menambahkan pengguna baru, meng*edit* data pengguna dengan mengisi data-data pegawai yang ada, bahkan menghapusnya jika diperlukan. Selanjutnya aktivitas yang ada yaitu, hitung kriteria, disini KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan bisa melihat secara keseluruhan hasil perhitungan kriteria dan sub kriteria yang ada. Aktivitas selanjutnya mengelola periode, dimana KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan bisa menambahkan periode untuk memulai proses perekomendasian kenaikan pangkat pegawai atau alternatif, KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan juga bisa meng*edit* periode yaitu dengan mengganti nama periode atau bahkan mengubah statusnya jika periode tersebut sudah selesai dalm hal ini dari pihak BKPSDM sudah mengirimkan notifikasi ke KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan bahwa semua pegawai yang ada pada periode ini sudah mendapatkan SK Petikan Kenaikan Pangkat, dan yang terakhir KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan bisa menghapus periode tersebut. Kemudia ada aktivitas Kelola alternatif dimana pertama KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan memilih periode yang akan dikelola, kemudian KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan bisa melakukan penambahan alternatif, meng*edit* alternatif dan menghapus alternatif. Dan aktivitas yang terakhir yaitu Kelola rekomendasi, KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan terlebih dahulu harus memilih periode yang akan dikelola kemudian KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan bisa memilih merekomendasikan pegawai hasil dari *perankingan* tersebut atau tidak.

b. Pegawai



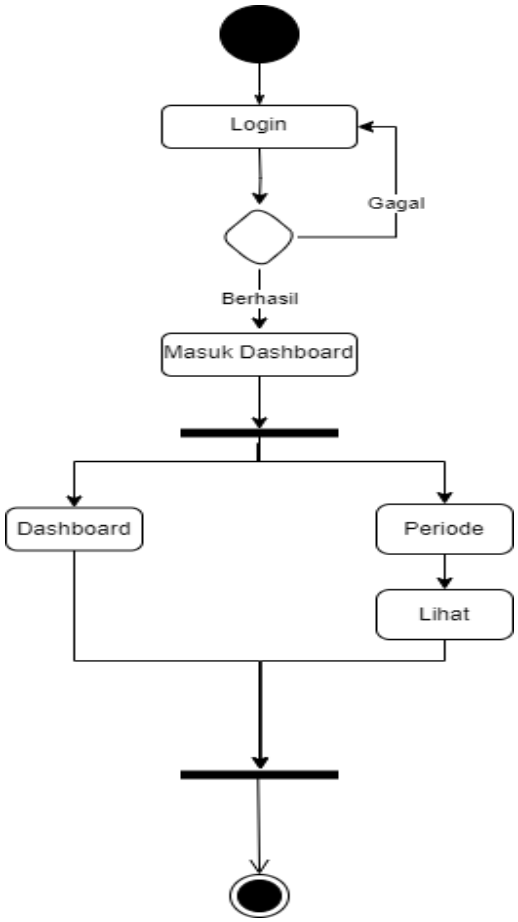
Gambar 4. 5 *Activity Diagram* Pegawai

Activity Diagram dari Pegawai dapat dilihat pada gambar 4.5 yang memiliki alur dan aktivitas yang dimulai dengan proses *Login* untuk bisa masik kedalam aplikasi guna untuk menggunakan fungsi atau fitur yang ada didalamnya, dibagian *sidebar* pada aplikasi terdapat menu-menu yang dapat diakses oleh pegawai, yaitu pegawai bisa melakukan pengajuan berkas, namun ada catatan dalam pengajuan berkas diman KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan bisa melakukan pengajuan berkas jika sudah direkomendasikan oleh KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan, maka KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan bisa memilih berkas yang akan diajukan sesuai dengan syarat dan ketentuannya, setelah KASUBAG

Umum Kepegawaian dan Perlengkapan memilih berkas tersebut dan sudah mengisi semua berkas yang di perlukan maka KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan mengklik tombol kirim berkas agar berkas tersebut bisa diperiksa oleh BKPSDM.

c. BKPSDM

Activity Diagram dari BKPSDM dapat dilihat pada gambar 4.6 yang memiliki alur dan aktivitas yang dapat dilakukan dimulai dengan



Gambar 4. 6 *Activity Diagram* BKPSDM

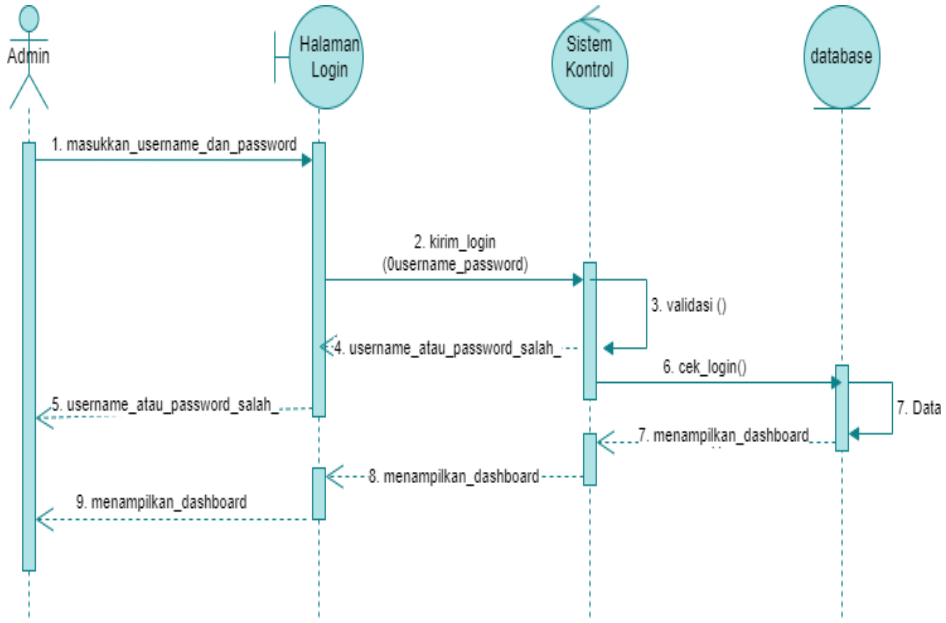
proses

Login dimana memungkinkan pegawai untuk bisa masuk ke sistem dan dapat mengakses fitur-fitur yang sudah disediakan, BKPSDM bisa masuk ke halaman *Dashboard* dan juga bisa masuk ke halaman periode untuk melihat periode yang sudah selesai atau sementara, dalam fitur ini KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan

bisa melihat pada periode tersebut apakah pegawai yang mengajukan berkas sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada atau belum, BKPSDM bisa mengirimkan pemberitahuan kepada pegawai mengenai proses pengajuan berkas yang dilakukan pegawai, dan KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan memiliki fungsi unntuk meng*upload* SK Petikan Kenaikan Pangkat kep pegawai jika sudah tersedia.

6. *Sequence Diagram*

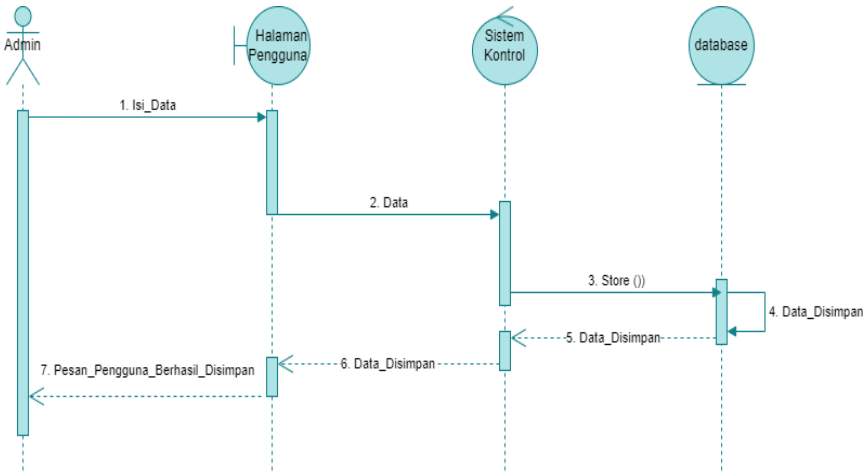
   a. *Login*



Gambar 4. 7 *Sequence Diagram Login*

Sequence diagram login dapat dilahat pada gambar 4.7 yang menggambarkan proses *Login* dimana *user* memasukan *user*name dan *password* pada halaman *Login*, kemudian menekan tombol *Login* lalu di validasi untuk kemudian dapat masuk ke aplikasi

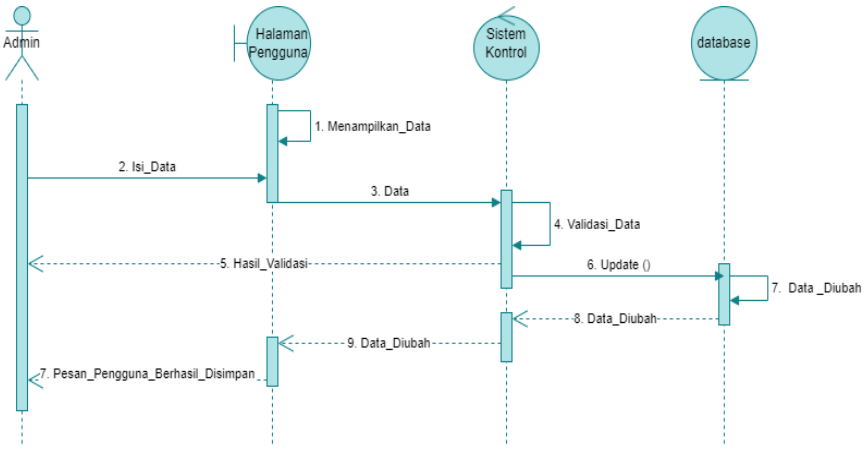
b. Tambah Pengguna



Gambar 4. 8 *Sequence Diagram* Tambah Pengguna

Sequence Diagram Tambah Pengguna dapat dilihat pada gambar 4.8 dijelaskan proses menambah data pengguna baru, dimulai dari KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan mengisi data yang dibutuhkan untuk membuat akun, kemudian disimpan pada *database*.

c. *Edit* Pengguna

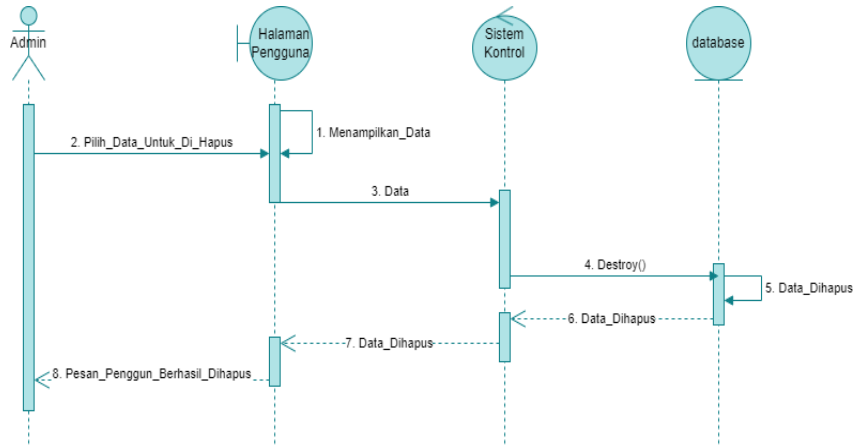


Gambar 4. 9 *Sequence Diagram Edit* Pengguna

Sequencee Diagram Edit Pengguna dapat dilihat pada gambar 4.9 dijelaskan proses meng*edit* dimana pada halaman pengguna, sistem

akan menampilkan data yang ada pada KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan, kemudian KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan mengisi data dalam *form* ubah data, dan data tersebut akan divalidasi dan di *update*, data tersebut yang kemudian akan disimpan di dalam *database* dan aka nada pesen penguna berhasil disimpan.

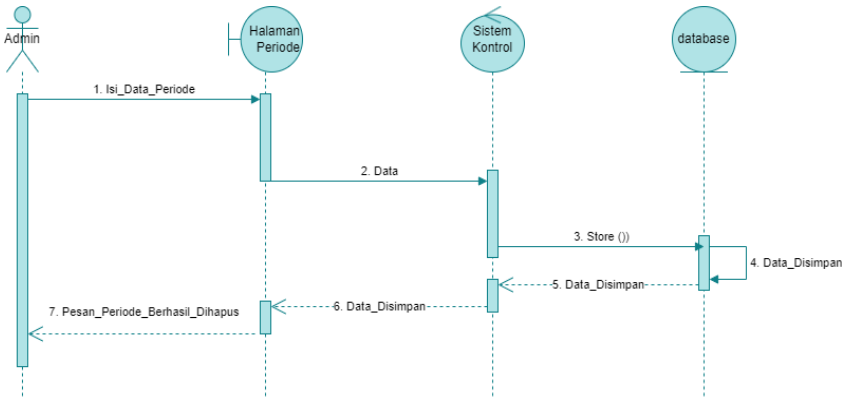
d. Hapus Pengguna



Gambar 4. 10 *Sequence Diagram* Hapus Pengguna

Sequence Diagram Hapus Pengguna dapat dilihatpada gambar 4.10 menggambarkan proses menghapus data pengguna, dimana sistem akan menampilkan data pengguna yang ada dan kemudian KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan memilih data pengguna yang akan dihapus dari *database* dan kemudian akan nada pesan kriteria berhasil dihapus

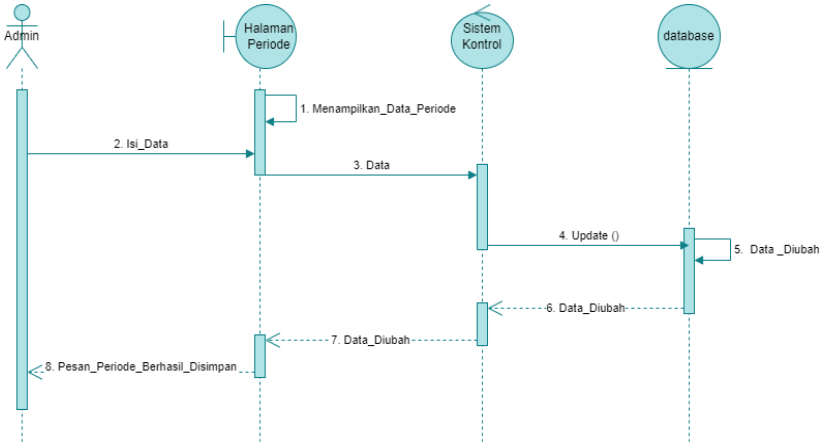
e. Tambah Periode



Gambar 4. 11 *Sequence Diagram* Tambah Periode

Sequence Diagram Tambah Periode dapat dilihat pada gambar 4.11 menggambarkan mengenai tambah periode dimana KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan mengisi data periode, kemudian menekan tombol simpan dan data tersebut disimpan kedalam *Database* , dan akan ada pesan periode berhasil disimpan.

f. *Edit* Periode

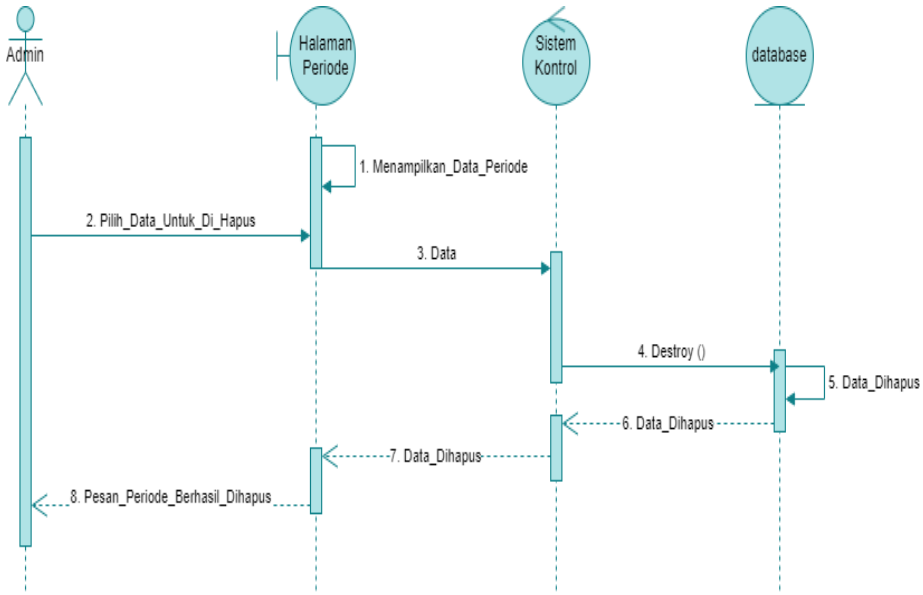


Gambar 4. 12 *Sequence Diagram Edit* Periode

Sequence Diagram Edit Periode dapat dilihat pada Gambar 4.12 menggambarkan proses KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan ketika melakukan *edit* periode, pertama sistem menampilkan data yang tersedia kemudian KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan mengisi data yang akan diubah dan

data tersebut akan di *update* kemudian disimpan ke dalam *database* , dan akan ada pesan periode berhasil disimpan.

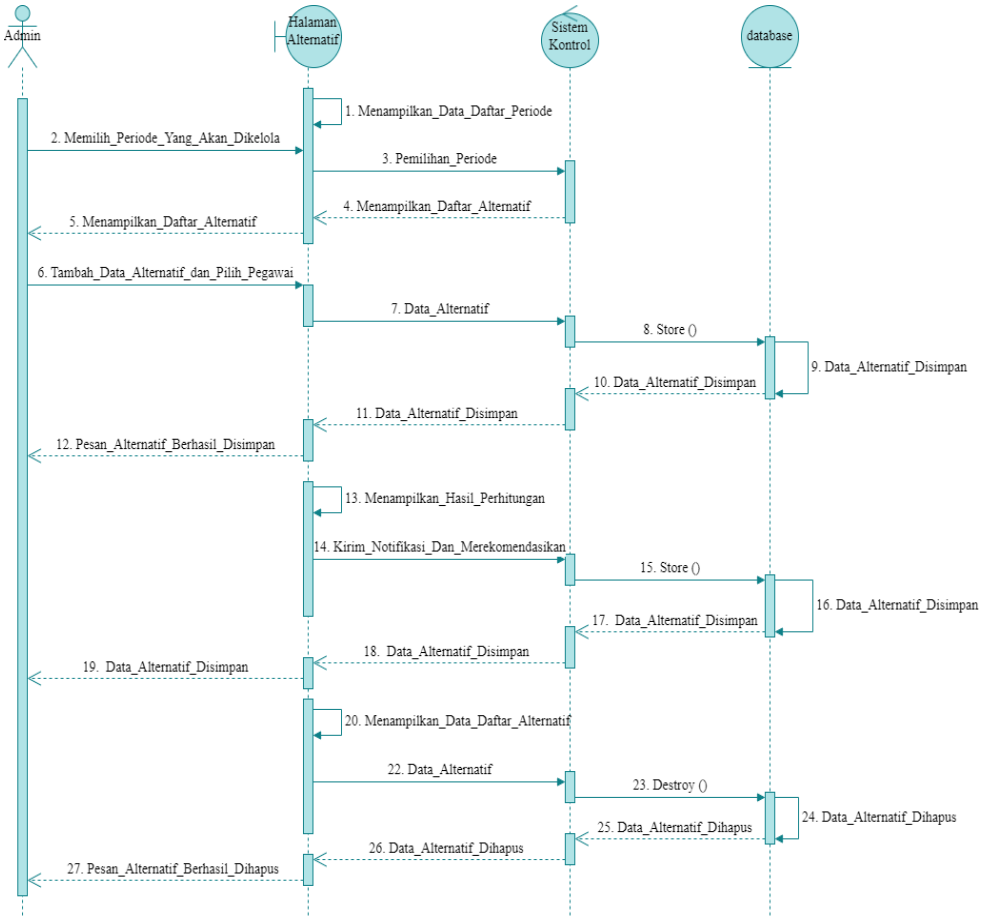
g. Hapus Periode



Gambar 4. 13 *Sequence Diagram* Hapus Periode

Sequence diagram hapus periode dapat dilihat pada gambar 4.13 ini menggambarkan proses menghapus periode, dimana sistem menampilkan data periode terlebih dahulu dan KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan mengklik tombol hapus pada data periode yang dipilih dan data terhapus dari *Database* kemudian akan nada pesan periode berhasil dihapus

h. Kelola Alternatif

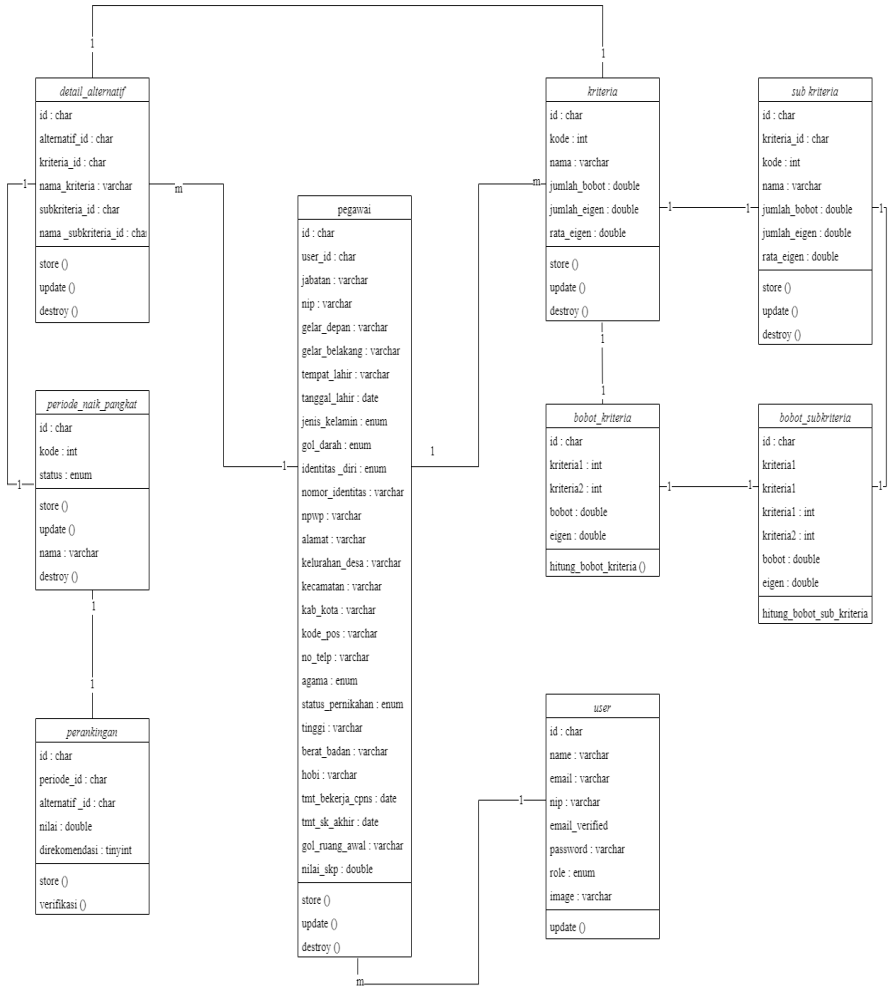


Gambar 4. 14 *Sequence Diagram* Kelola Alternatif

Sequence Diagram Kelola Alternatif dapat dilihat pada Gambar 4.14 digambarkan proses Kelola alternatif dari KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan, sistem menampilkan data daftar periode yang ada, KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan memilih periode yang akan dikelola, kemudian klik pilih pegawai, maka sistem kontrol manampilkan daftar alternatif, kemudian KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan klik tombol tambah untuk menambahkan alternatif baru dan data alternatif disimpan kedalam *Database* , pesan alternatif berhasil disimpan, dan menampilkan hasil perhitungan kriteria dari pegawai, kemudian sistem akan otomatis mengirimkan notifikasi ke pegawai-pegawai tersebut. Selanjutnya ada *action* hapus alternatif, KASUBAG Umum

Kepegawaian dan Perlengkapan klik tombol hapus pada alternatif yang dipilih dan data alternatif akan dihapus dari *Database* , pesan alternatif berhasil dihapus.

7. *Class Diagram*



Gambar 4. 15 *Class Diagram*

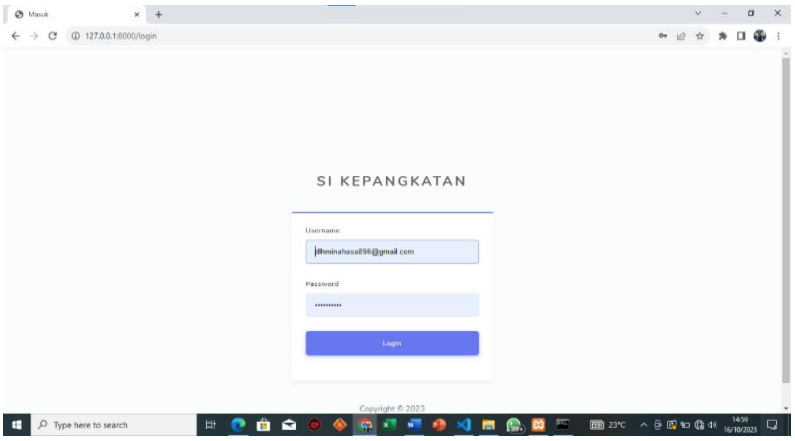
Class Diagram dapat dilihat pada gambar 4.16 dimana dalam *Class Diagram* ini memiliki 9 class yaitu pegawai, *user*, data alternatif, periode naik pangkat, *perankingan*, kriteria, bobot kriteria, sub kriteria dan bobot sub kriteria.

8. Prototipe (Desain *Interface*)

Berdasarkan alur yang sudah digambarkan dan didefinisikan melalui *Use Case, Activity Diagram, sequence diagram* dan *class diagram.* Maka

dibuatlah sebuah prototipe *desain interface* untuk menggambarkan aplikasi yang akan dikembangkan. *Desain Interface* yang dibuat sebagai berikut

a. Halaman *Login*

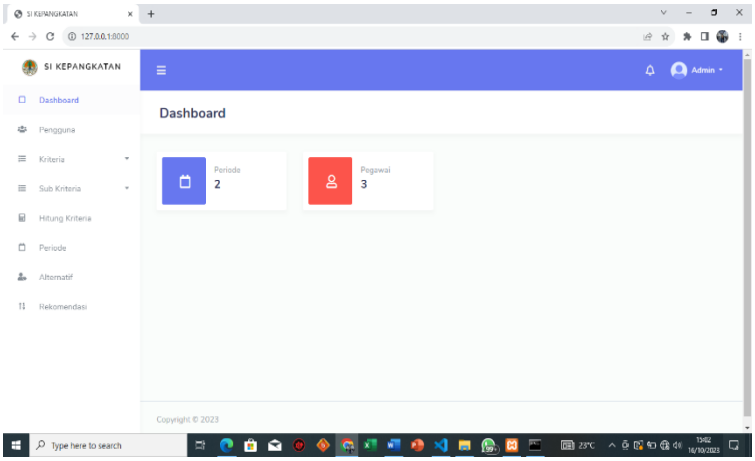


Gambar 4. 16 Halaman *Login*

Halaman *login* dapat dilihat pada gambar 4.17 ini merupakan halaman sistem *login* dari aplikasi pengelola kenaikan pangkat pegawai. Pada bagian tersebut *user* akan *login* menggunakan *user*name dan *password* yang sudah terdaftar, jika *user* memasukkan *user*name dan *password* yang sesuai maka ketika klik *login user* dapat mengakses aplikasi.

b. Halaman *Dashboard* KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan, Pegawai, BKPSDM

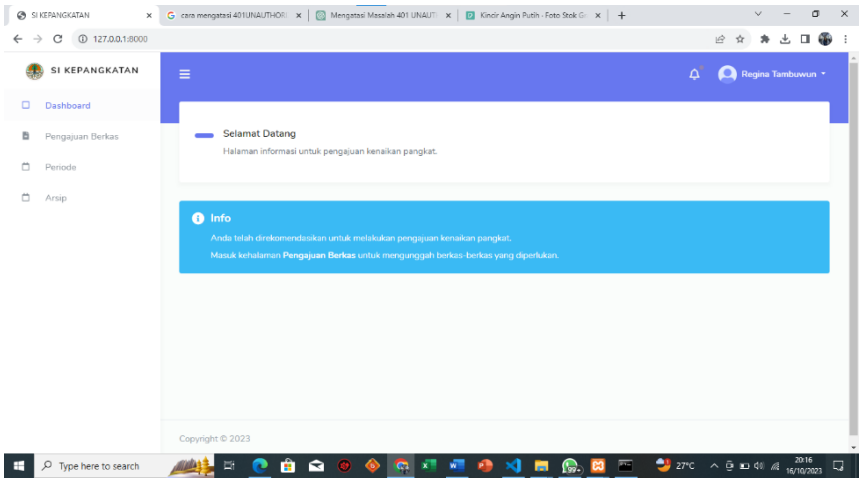
1) KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan



Gambar 4. 17 Halaman *Dashboard* KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan

Halaman *dashboard* dari KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan dapat dilihat pada gambar 4.18 dimana KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapann bisa melihat laporan periode/pegawai

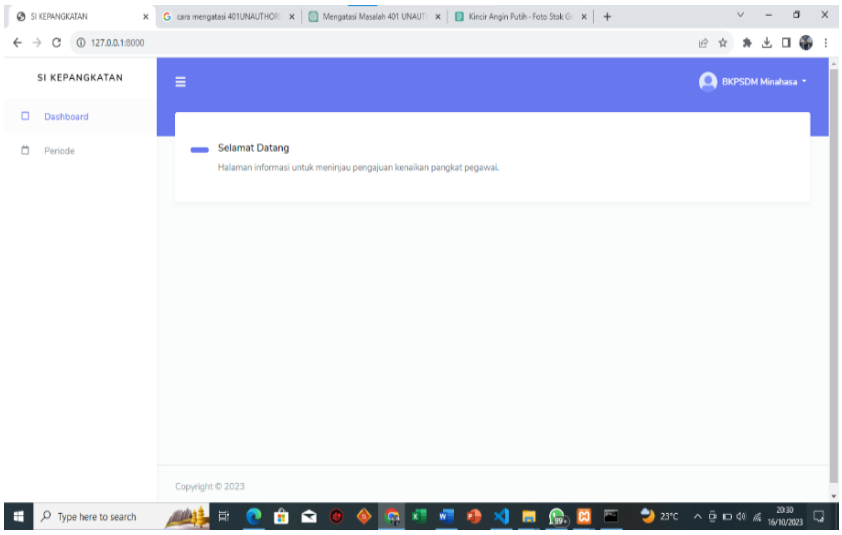
2) Pegawai



Gambar 4. 18 Halaman *Dashboard* Pegawai

Halaman *dashboard* dari pegawai dapat dilihat pada gambar 4.19 dimana pegawai bisa melihat informasi mengenai kenaikan pangkatnya

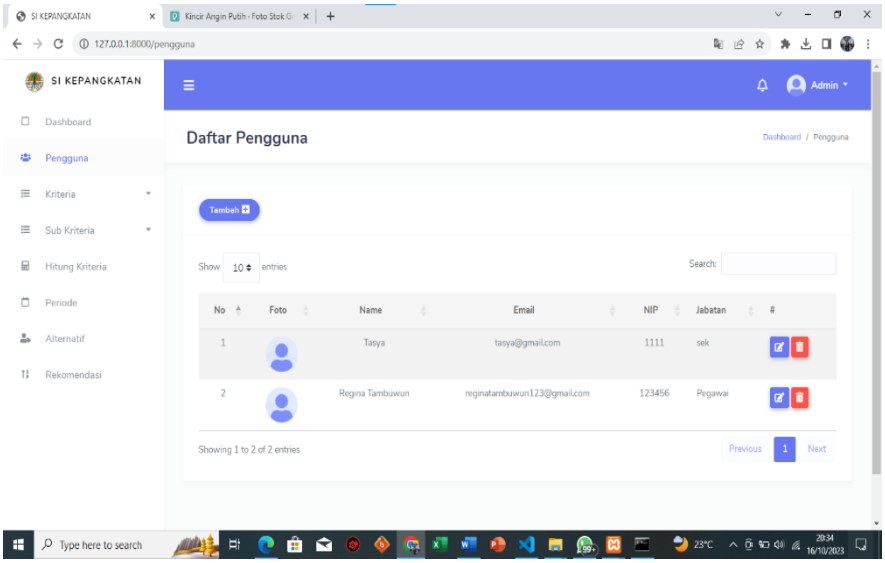
3) BKPSDM



Gambar 4. 19 Halaman *Dashboard* BKPSDM

Halaman *Dashboard* BKPSDM dapat dilihat pada gambar 4.20

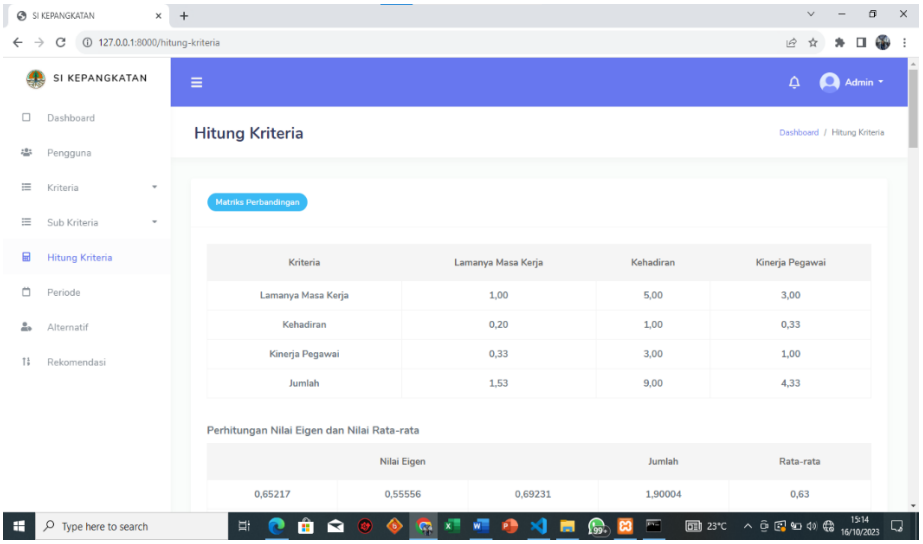
c. Halaman Pengguna



Gambar 4. 20 Halaman Pengguna

Halaman pengguna dapat dilihat pada gambar 4.21 dimana pada halaman ini KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan bisa menambahakan pengguna baru, meng*edit* *detail* pegawai maupun menghapusnya

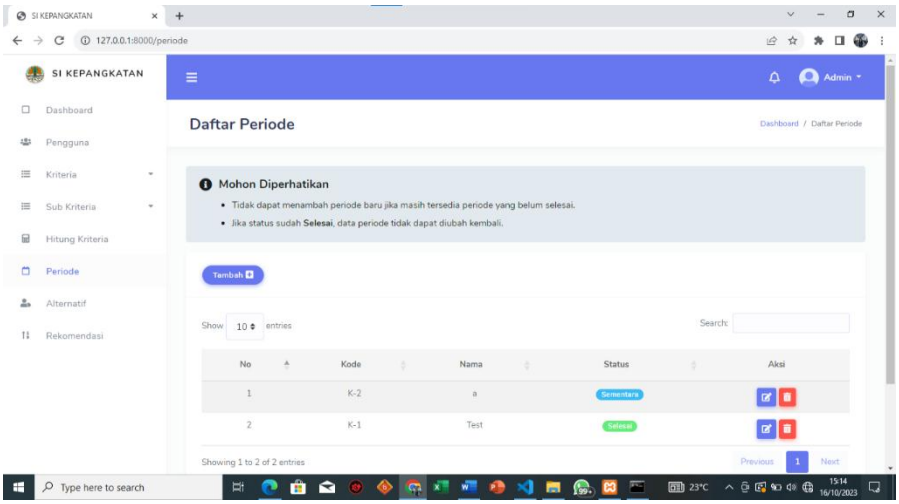
d. Halaman Hitung Kriteria



Gambar 4. 21 Halaman Hitung Kriteria

Halaman hasil hitung kriteria dapat dilihat pada gambar 4.22 dimana *admin* atau KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan dapat melihat keseluruhan dari hasil perhitungan Kriteria dan sub kriteria

e. Halaman Periode

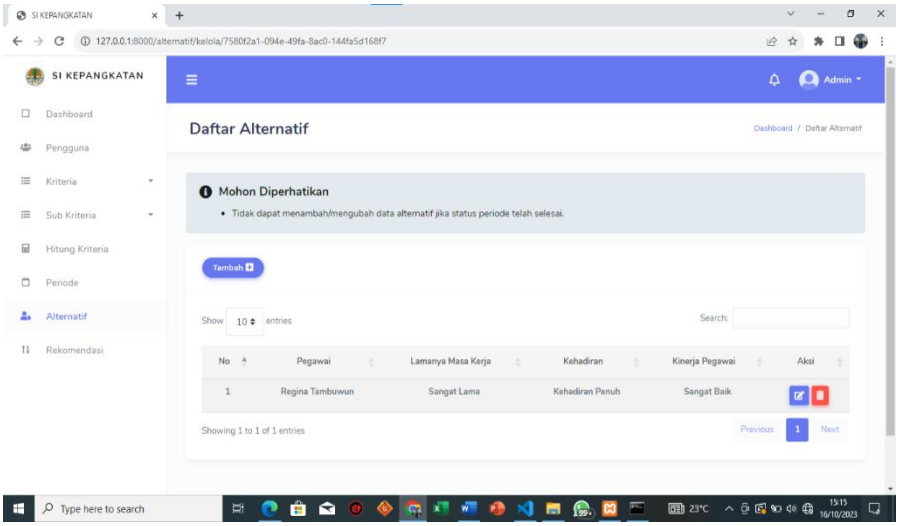


Gambar 4. 22 Halaman Periode KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan

Halaman Periode KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan dapat dilihat pada gambar 4.23, dihalaman ini KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan bisa

menambahkan periode baru, mengubah status periode maupun menghapus periode ini.

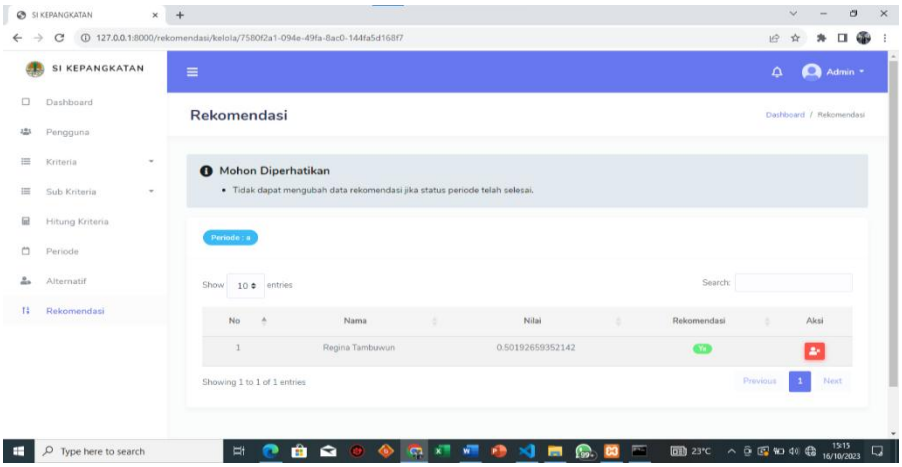
f. Halaman Alternatif



Gambar 4. 23 Halaman Alternatif

Halaman Alternatif dapat dilihat pada gambar 4.24 ini merupakan halaman dimana KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan bisa menambahkan alternatif dan mengisi kriteria dari alternatif, meng*edit* kriterianya dan menghapus alternatif

g. Halaman Rekomendasi dan *Perankingan*

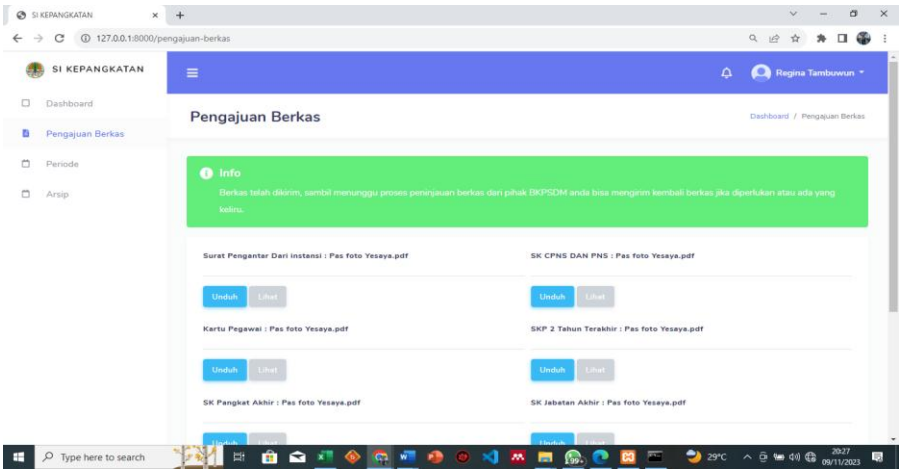


Gambar 4. 24 Halaman Rekomendasi dan *Perankingan*

Halaman rekomendasi dan *perankingan* dapat dilihat pada gambar 4.25 ini merupakan halaman perankinngan dari hasil perhitungan

alternattif dan dihalaman ini juga merupakan halaman KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan utnuk merekomendasikan pegawai tersebut

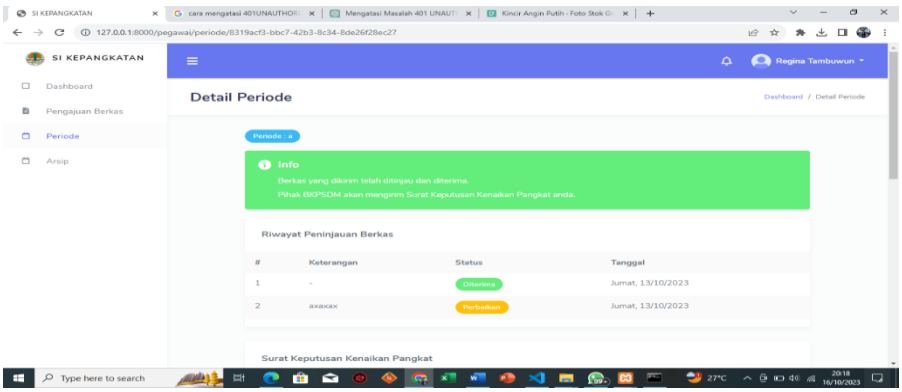
h. Halaman Pengajuan Berkas



Gambar 4. 25 Halaman Pengajuan Berkas

Halaman pengajuan berkas pegawai dapat dilihat pada gambar 4.26 dimana dalam halaman ini pegawai bisa mengajukan berkas sebanyak satu kali, dan bisa mengajukan kembali jika ada perintah dari BKPSDM. Dan dihalaman ini pegawai bisa melihad dan mengunduh berkas yang sudah diajukan

i. Halaman Periode Pegawai

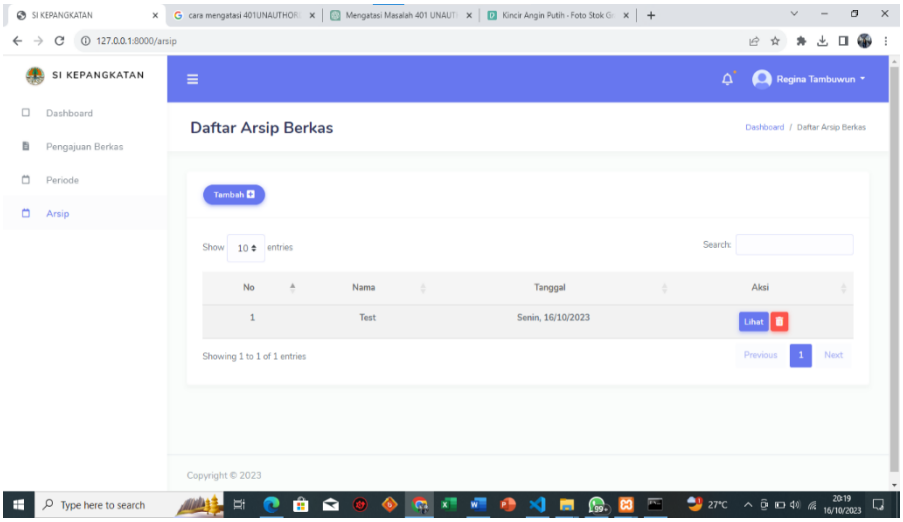


Gambar 4. 26 Halaman Periode Pegawai

Halaman periode pegawai dapat dilihat pada gambar 4.27 ini merupakan halaman yang ada pada pegawai dimana lewat halaman ini,

pegawai bisa melihat *detail* periode yang melibatkan dirinya dan dihalaman ini juga pegawai bisa men*download* SK Kenaikan Pangkat

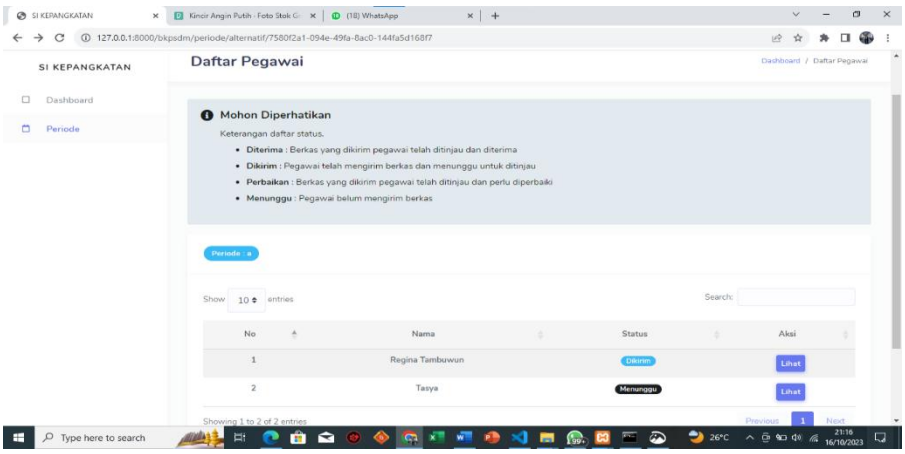
j. Halaman Arsip



Gambar 4. 27 Halaman Arsip

Halaman arsip pegawai dapat dilihat pada gambar 4.28 ini dimana pegawai bisa meng*upload* atau mengarsipkan berkas, melihat berkas yang di*upload* dan menghapusnya juga.

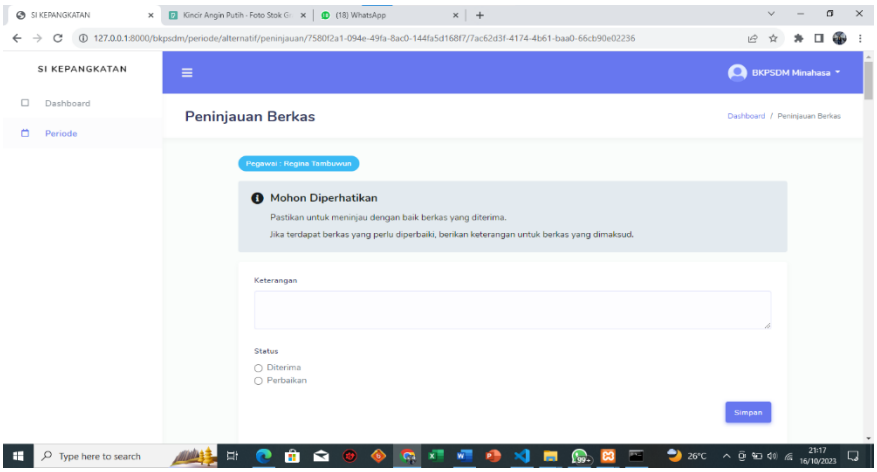
k. Halaman Periode BKPSDM



Gambar 4. 28 Halaman Periode BKPSDM

Halaman periode BKPSDM dapat dilihat pada gambar 4.29 ini merupakan halaman BKPSDM untuk melihat daftar pegawai yang mengajukan berkas

l. Halaman Peninjauan Berkas



Gambar 4. 29 Halaman Peninjauan Berkas

Halaman peninjauan berkas dapat dilihat pada gambar 4.30 merupakan halaman dari BKPSD untuk meninjau berkas Kenaikan Pangkat dari pegawai, dan dihalaman ini juga KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan bisa mengirimkan SK Petikan Kenaikan Pangkat dari pegawai.

C. *Implementation*

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi dengan menggunakan metode *Black Box Testing* dan untuk pengujian aplikasi terhadap pengguna, peneliti menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT). Sehingga akan meminimalisir *eror* dan akan diper*oleh* keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan.

Berikut pengujian aplikasi menggunakan metode *Black Box Testing* :

1. *Black Box Testing*

   a. KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan

Tabel 4. 14 *Black Box Testing* KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan

No.	*Test Case*	Keluaran	Aktor	Hasil
	Menu *Login*	Menampilkan menu *Login*	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	Berhasil
	Dashboard	Menampilkan halaman *Dashboard*	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan, Pegawai, BKPSDM	Berhasil

	Ubah Profil dan kata sandi	Mengubah *detail* profil dan kata sandi	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	Berhasil
	Notifikasi	Menampilkan notifikasi yang ada	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan, Pegawai, BKPSDM	Berhasil
	Menu Kelola Pengguna	Menampilkan halaman pengguna	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	Berhasil
	Cari Data Pengguna	Menampilkan hasil pencarian data pengguna berdasarkan kata kunci pencarian	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	Berhasil
	Tambah Pengguna	Jika data pengguna berhasil ditambahkan, maka data pengguna akan muncul di halaman pengguna	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	Berhasil
	Edit Data Pengguna	Meng*edit detail* data pegawai	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	Berhasil
	Hapus Data Pengguna	Menghapus data pengguna dari halaman daftar pengguna	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	Berhasil
	Menu Hitung Kriteria	Menampilkan keseluruhan perhitungan dari kriteria dan sub kriteria	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	Berhasil
	Menu Periode	Menampilkan halaman periode	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	Berhasil
	Tambah Periode	Menambahkan data periode yang baru	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	Berhasil
	Cari Periode	Menampilkan hasil periode berdasarkan kata kunci pencarian	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	Berhasil
	Edit Periode	Mengubah nama periode atau status periode	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	Berhasil
	Hapus Periode	Menghapus periode dari halaman periode	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	Berhasil
	Menu Alternatif	Menampilkan daftar periode	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	Berhasil
	Kelola Alternatif	Menampilkan halaman alternatif	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	Berhasil
	Tambah	Jika alternatif dan	KASUBAG Umum	Berhasil

	Alternatif	pengisian kriteria sudah berhasil disimpan dan ditambahkan, maka akan muncul di halaman alternatif	Kepegawaian dan Perlengkapan	
	Cari Alternatif	Menampilkan hasil pencarian alternatif berdasarkan kata kunci pencarian	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	Berhasil
	Hapus Alternatif	Menghapus Periode dari halaman alternatif	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	Berhasil
	Logout	Mennampilkan halaman awal saat sudah *Logout*	KASUBAG Umum Kepegawaian dan Perlengkapan, Pegawai, BKPSDM	Berhasil

b. *Black Box Testing* Pegawai

Tabel 4. 15 *Black Box Testing* Pegawai

No.	*Test Case*	Keluaran	Aktor	Hasil
1.	Menu Pengajuan Berkas	Menampilkan halaman pengajuan berkas	Pegawai	Berhasil
2.	Kirim Berkas Kenaikan Pangkat	Berkas kenaikan pangkat dikirm ke BKPSDM	Pegawai	Berhasil
3.	Unduh Berkas Kenaikan Pangkat	Berkas terunduh	Pegawai	Berhasil
4.	Lihat Berkas Kenaikan Pangkat	Menampilkan berkas kenaikan Pangkat	Pegawai	Berhasil
5.	*Download* SK Petikan Kenaikan Pangkat	SK petikan kenaikan pangkat ter*download*	Pegawai	Berhasil
6.	Menu Periode	Menampilkan *detail* periode yang melibatkan pegawai tersebut	Pegawai	Berhasil
7.	Menu Arsip	Menampilkan halaman arsip	Pegawai	Berhasil
8.	Tambah Berkas Arsip	Jika berkas sudah berhasil di *upload*, maka akan muncul di halaman arsip	Pegawai	Berhasil
9.	Cari Berkas Arsip	Menampilkan berkas sesuai dengan kata kunci pencarian	Pegawai	Berhasil
10.	Lihat Berkas Arsip	Menampilkan *detail* berkas	Pegawai	Berhasil
11.	Cetak Berkas Arsip	Berkas tercetak	Pegawai	Berhasil
12.	Men*download* Berkas	Berkas ter*download*	Pegawai	Berhasil

c. *Black Box Testing* BKPSDM

Tabel 4. 16 *Black Box Testing* BKPSDM

No.	*Test Case*	Keluaran	Aktor	Hasil
1.	Menu Periode	Menampilkan halaman periode	BKPSDM	Berhasil
2.	Peninjauan Berkas	Menampilkan *detail* berkas yang di *upload* pegawai	BKPSDM	Berhasil
3.	Kirim Status dan Keterangan Pengajuan Berkas Kenaikan Pangkat	Status dan keterangan pengajuan berkas kenaikan Pangkat dikirimkan ke pegawai	BKPSDM	Berhasil
4.	Mengirimkan SK Petkan Kenaikan Pangkat	SK dikirim ke pegawai	BKPSDM	Berhasil

2. User Acceptance Testing

Tabel 4. 17 *User Acceptance Testing*

No.	*User Acceptance*
1.	Pembobotan kriteria dan sub kriteria telah dibuat permanen dan tidak diubah-ubah lagi
2.	Pengajuan berkas kenaikan pangkat hanya bisa diajukan sekali selama tidak ada koreksi dari BKPSDM

Hasil dari pengujian *User Acceptance Testing* ini, diper*oleh* dari pengujian yang dilakukan oleh :

1. Nama Penguji : Handri D. Tangkuman, S.E
   Tanggal Pengujian : 2 November 2023
   Jam :10.27 s.d 11.00
2. Nama Penguji : Dra. Shady D. Pangerapan
   Tanggal Pengujian : 2 November 2023
   Jam : 11.30 s.d 12.25
3. Nama Penguji : M. Rouna Moningka, S.Sos
   Tanggal Pengujian : 20 November 2023
   Jam : 11.30 s.d 12.00

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan aplikasi pengelola kenaikan pangkat pada dinas lingkungan hidup kabupaten minahasa menggunakan metode rapid application development, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Dengan adanya dukungan teknologi informasi, telah ditemukan solusi untuk mengatasi sejumlah permasalahan terkait pengelolaan kenaikan pangkat pegawai. Aplikasi yang telah dikembangkan mampu memberikan informasi kepada pegawai lewat notifikasi yang ada mengenai layak atau tidaknya pegawai tersebut untuk melanjutkan proses kenaikan pangkat dan persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan kenaikan pangkat. Lebih lanjut, aplikasi ini memudahkan komunikasi antara pegawai dan BKPSDM, yaitu dengan adanya notifikasi otomatis melalui email atau sistem saat pegawai sudah memenuhi syarat ataupun ada berkas yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan kenaikan pangkat.

Proses pengajuan kenaikan pangkat, termasuk peninjauan berkas dan pemberitahuan mengenai Surat Keputusan (SK) petikan kenaikan pangkat, menjadi lebih mudah. Pengelolaan kenaikan pangkat pegawai dari Dinas Lingkungan Hidup ke BKPSDM tidak lagi bergantung pada metode manual, melainkan dapat dilakukan melalui sistem. Hal ini menciptakan kemudahan dalam akses dan pengelolaan informasi terkait.

Selain itu, sistem pendukung keputusan turut memainkan peran penting dengan menilai kelayakan kenaikan pangkat secara objektif dan transparan. Nilai-nilai dalam rentang spesifik (0.48425563407181-0.55789247517189) menjadi kriteria yang dijadikan acuan dalam menentukan kelayakan kenaikan pangkat pegawai. Adanya tempat pengarsipan berkas kenaikan pangkat juga menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan dokumen yang baik. Selain itu, melalui dukungan teknologi informasi, aplikasi ini dapat mengatasi kurangnya sistem informasi dan pengarsipan berkas, yang merupakan salah satu kendala

dalam proses pengajuan kenaikan pangkat pegawai, karena kurangnya dukungan teknologi dan sistem informasi untuk penyimpanan berkas kenaikan pangkat pegawai, menghambat proses pengajuan berkas karena kurangnya pengarsipan, yang memaksa pegawai untuk mencari berkas secara manual dalam komputer kantor yang tidak terorganisir, menyebabkan keterlambatan dalam proses pengajuan kenaikan pangkat.

B. Saran

Dalam pembuatan aplikasi pengelolaan Kenaikan Pangkat Pegawai Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa ini tentunya peneliti menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu untuk dikembangkan, dan san beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut :

1. Aplikasi ini nantinya bisa dikembangkan lebih luas bukan hanya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa, tetapi bisa dipakai di instansi-instansi yang serupa yang ada di Kabupaten Minahasa
2. Aplikasi ini nantinya diperbarui lagi mengenai tampilan yang ada, perbarui elemen-elemennya, termasuk warna, ikon, dan *layout.* Buatlah lebih menarik lagi dan sesuai dengan kebutuhan target peungguna.
3. Aplikasi ini nantinya bisa menginport data secara otomatis, jadi jika data pegawai sudah lebih banyak maka data yang sudah ada sebelumnya bisa di import dan tentunya bisa lebih memudahkan penginputan data pegawai, karna admin atau pegawai tidak lagi menginput satu per satu
4. Aplikasi ini nantinya bisa dikembangkan dengan adanya fitur backup data atau fitur semacamnya untuk mengatasi data pegawai yang sudah pension atau pegawai yang sudah pindah instansi atau pegawai yang sudah meninggal.
5. Dan kiranya aplikasi ini nantinya bisa ditambahkan notifikasi bagi pegawai yang dinyatakan layak naik pangkat tetapi belum mengurus kenaikan pangkatnya

DAFTAR PUSTAKA

Armelia, S. M., & Sakti, F. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan Pada PT Manggala Usaha Manunggal Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Pengembangan Sistem Informasi Dan Informatika*, *2*(4), 218–234. https://doi.org/10.47747/jpsii.v2i4.556

Damayanti, A. (2021). *Aplikasi Pengolahan Data, Promosi Dan Kenaikan Pangkat Pegawai Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin*. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5518/%0Ahttp://eprints.uniska-bjm.ac.id/5518/1/AnggieDamayanti_16630046 jurnal.pdf

Dwinanta, A., & Ginting, R. (2012). Analisis Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kabupaten Semarang). *Jurnal Ilmiah CIVIS*, *II*(1), 173–198. https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/596

Firman, Fauziah, R. T. K. (2021). Aplikasi Pengingat Dan Pendataan Kenaikan Golongan Gaji berbasis Web Menggunakan Metode White Box Testing dan BBlack Box Testing. *Jurnal Teknologi Informasi*, *7*(1), 50–57. http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/TI

Indra Griha Tofik Isa, Febie Elfaladonna, I. A. (2022). *Buku Ajar Sistem Pendukung Keputusan*. https://books.google.co.id/books?id=aCJsEAAAQBAJ&lpg=PR1&dq=definisi sistem pendukung keputusan&lr&hl=id&pg=PA3#v=onepage&q&f=false

M.Arfa Andika Candra, I. A. W. (2021). Sistem Informasi Berprestasi Berbasis Web Pada SMP Negeri 7 Kota Metro. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Komputer (JMIK)*, *01*(01), 1–16.

Muhammad said Hasibuan. (2010). Design Dan Implementasi E-Jurnal Sebagai Peningkatan Layanan Jurnal Di Kopertis Wilayah 2. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi*, *2010*(Snati), 46–50.

Nurdjan, N., Yapari, D., & Kurnia Ningsih, T. W. (2019). Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Berkas Pengajuan Kenaikan Pangkat Pegawai Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Berbasis Web. *Insect (Informatics*

and Security): Jurnal Teknik Informatika, *5*(1), 39. https://doi.org/10.33506/insect.v5i1.1282

Nurmayamti, Merri Parida, M. R. Y. (2022). *Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional (ASN) Metode Topsis*. *10*(1), 8–15.

Parlaungan S., T. F., & Wisnu, D. (2020). Rancang Bangun Sistem Pengidentifikasi Travel Bag Pada Kelompok Biro Perjalanan Umroh/Haji Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi STMIK Subang*, *13*(1), 26–40. https://doi.org/10.47561/a.v13i1.167

Permana, A. Y., & Puji Romadlon. (2019). *PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PERUMAHAN MENGUNAKAN METODE SDLC PADA PT. MANDIRI LAND PROSPEROUS BERBASIS MOBILE*. *84*(10), 1511–1518. https://doi.org/10.1134/s0320972519100129

Pricillia, T., & Zulfachmi. (2021). Perbandingan Metode Pengembangan Perangkat Lunak (Waterfall, Prototype, RAD). *Jurnal Bangkit Indonesia*, *10*(1), 6–12. https://doi.org/10.52771/bangkitindonesia.v10i1.153

Rahmawati, D. T., & Maukar, M. (2021). Analisis metode Analytical Hierarchy Process (AHP) pada sistem pendukung keputusan pengusulan kenaikan pangkat prajurit tni al (studi kasus : Dinas Materiel Angkatan Laut/dismatal). *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, *5*(4), 1077–1086. https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i4.605

Riyadi, F. (2020). *Pengertian Database*. 1–23. https://www.academia.edu/42352581/_Database_Pengertian_Sejarah_Konsep_Perangkat_Tipe

Rosa A.S, M. S. (2016). *Rekayasa Perangkat Lunak*. Informatika Bandung.

Saputra, I. Y. (2020). *Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Pemilihan Kandidat Promosi Jabatan Struktural Menggunakan Metode Fuzzy Logic dan Full Factorial (Studi Kasus: Dinas Lingkungan Hidup Jakarta)*. *2507*(February), 1–9.

Sari, A. O., & Abdilah, A. (2015). *Buku Web Programming*.

Setiawan, A. Y. (2022). *Aplikasi Data Pegawai, Kenaikan Pangkat, Mutasi Dan Pensiun Pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut*. *6*(1), 1–6. http://www.proceeding.unindra.ac.id/index.php/semnasristek/article/view/5755

Kembuan, O., Saknohsiwy, L. J. H., & Santa, K. (2023). *Aplikasi Pengelolahan Dokumen Pidana Pengadilan Negeri Tondano Kelas Ib Berbasis. Jointer.Id*, *04*(2021), 24–32.

Mokodompit, R. N., Kainde, Q. C., & Sangkop, F. I. (2023). *Sistem Pengendali Perangkat Elektronik Melalui Voice Assistant Dengan Metode Rapid Aplication Development*. *Jointer.Id*, *04*, 38–45.

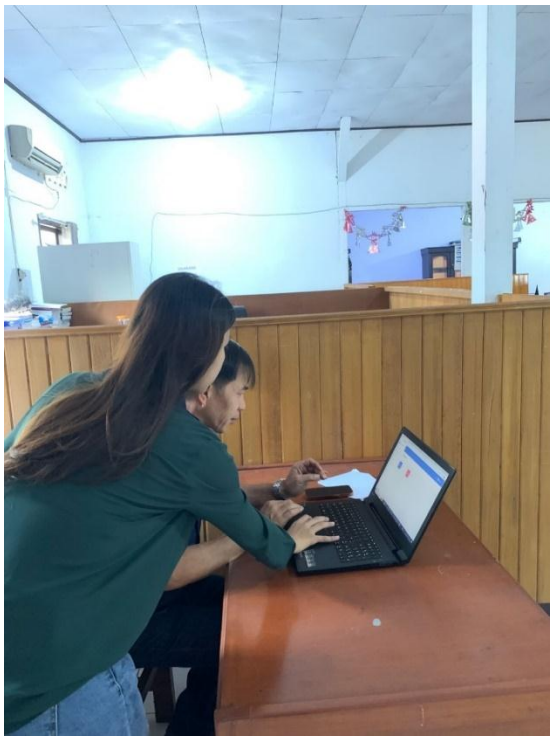
Pusung, D. R. ., P. Munaiseche, C., & Kembuan, O. (2020). *Sistem Informasi Beban Kerja dan Laporan Kinerja Dosen Berbasis Web*. *Jointer.Id*, *01*(01), 17-24. http://www.jointer.id/index.php/jointer/article/view/7

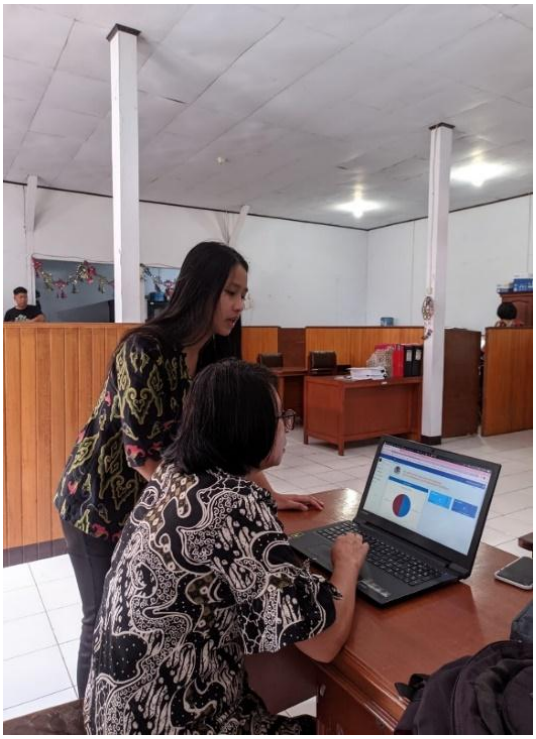
LAMPIRAN

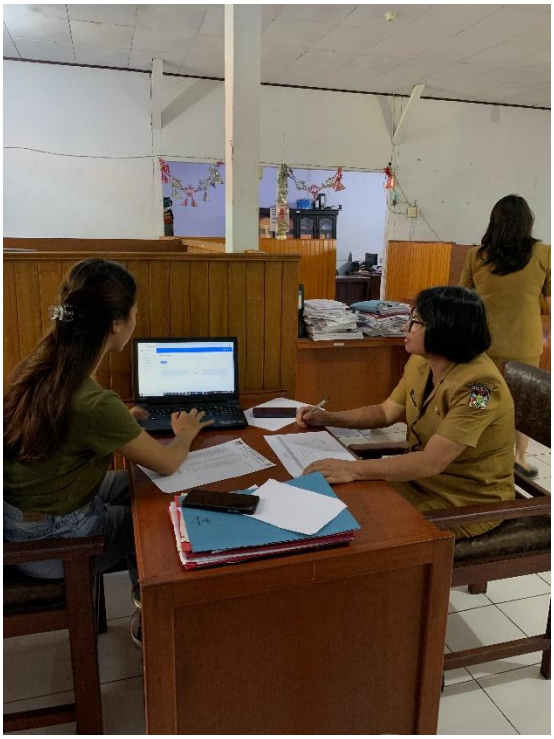

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MINAHASA


STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MINAHASA


STRUKTUR ORGANISASI
ANUGERAH ADIPURA 2022












DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MINAHASA


DILARANG
MEROKOK
KAB. MINAHASA
MINAHASA